

Enlace de Datos



Problema de Asignación del Canal

- Redes
 - Punto a Punto: WANs
 - Broadcast: LANs
- Broadcast => medio o canal compartido
 - conflictos
 - identificación
 - medio no siempre disponible
- Capa 2 dividida: MAC y LLC

¿Cómo Resolver el Problema?

- Asignación estática

- FDM

- TDM

- No aplicables a redes broadcast

- Asignación dinámica

- protocolos de contienda

- generan los protocolos de acceso al medio que operan en la subcapa MAC

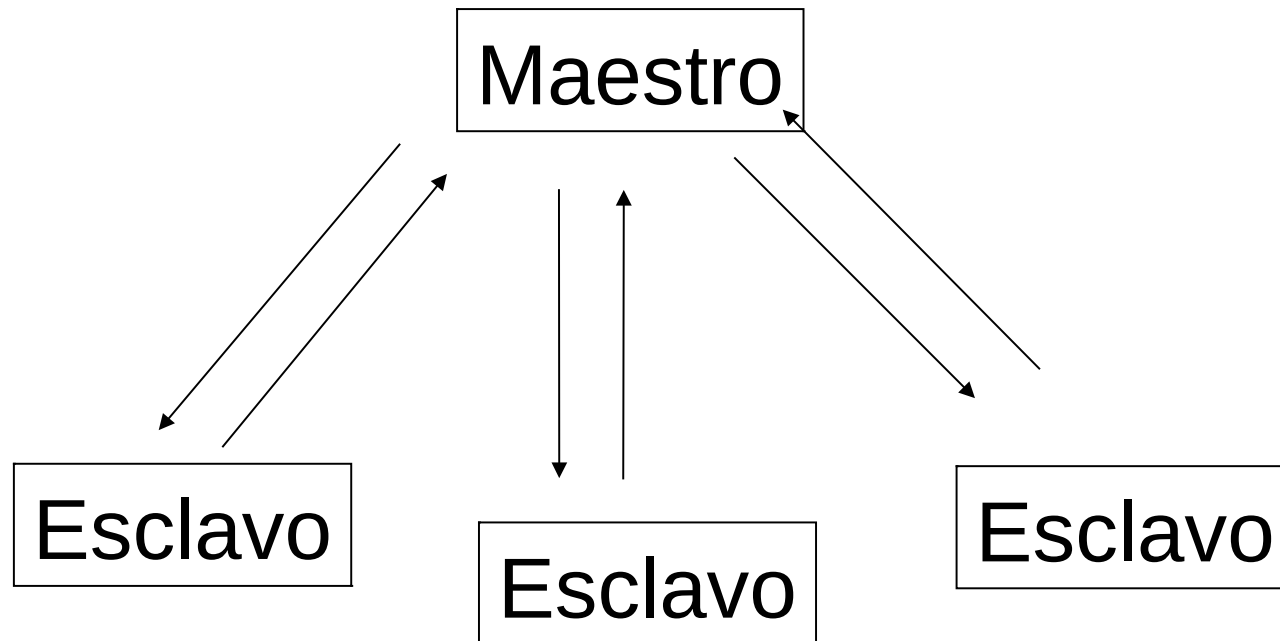
Tipos de Protocolos MAC

- Acceso múltiple sin detección de portadora
- Acceso múltiple con detección de portadora
- Libres de colisiones
- De contienda limitada
- Token Passing
- Inalámbricos

Acceso múltiple sin detección portadora

- Antecedentes
- 1970: Abramson crea Alohanet (Hawaii)
- Topología Maestro (1) Esclavo (3)
- Dos canales: descendente y ascendente
- Canales en la banda UHF:
 - Anchura: 100 KHz
 - Capacidad: 9.6 Kbps

Funcionamiento de Alohanet

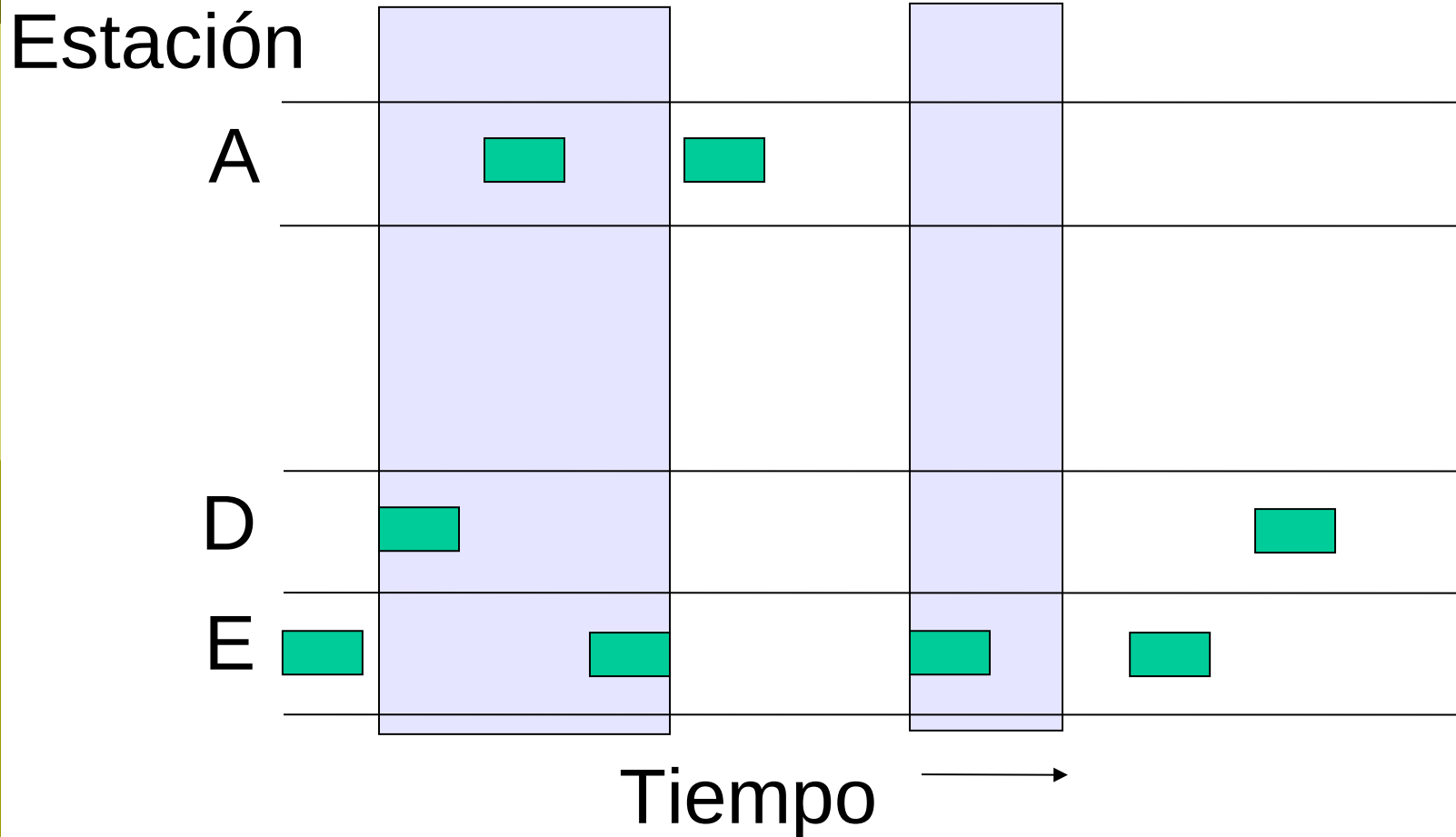


- Canal descendente: sin problemas
- Canal ascendente: si dos esclavos transmiten se crea un colisión
- Requiere protocolo MAC

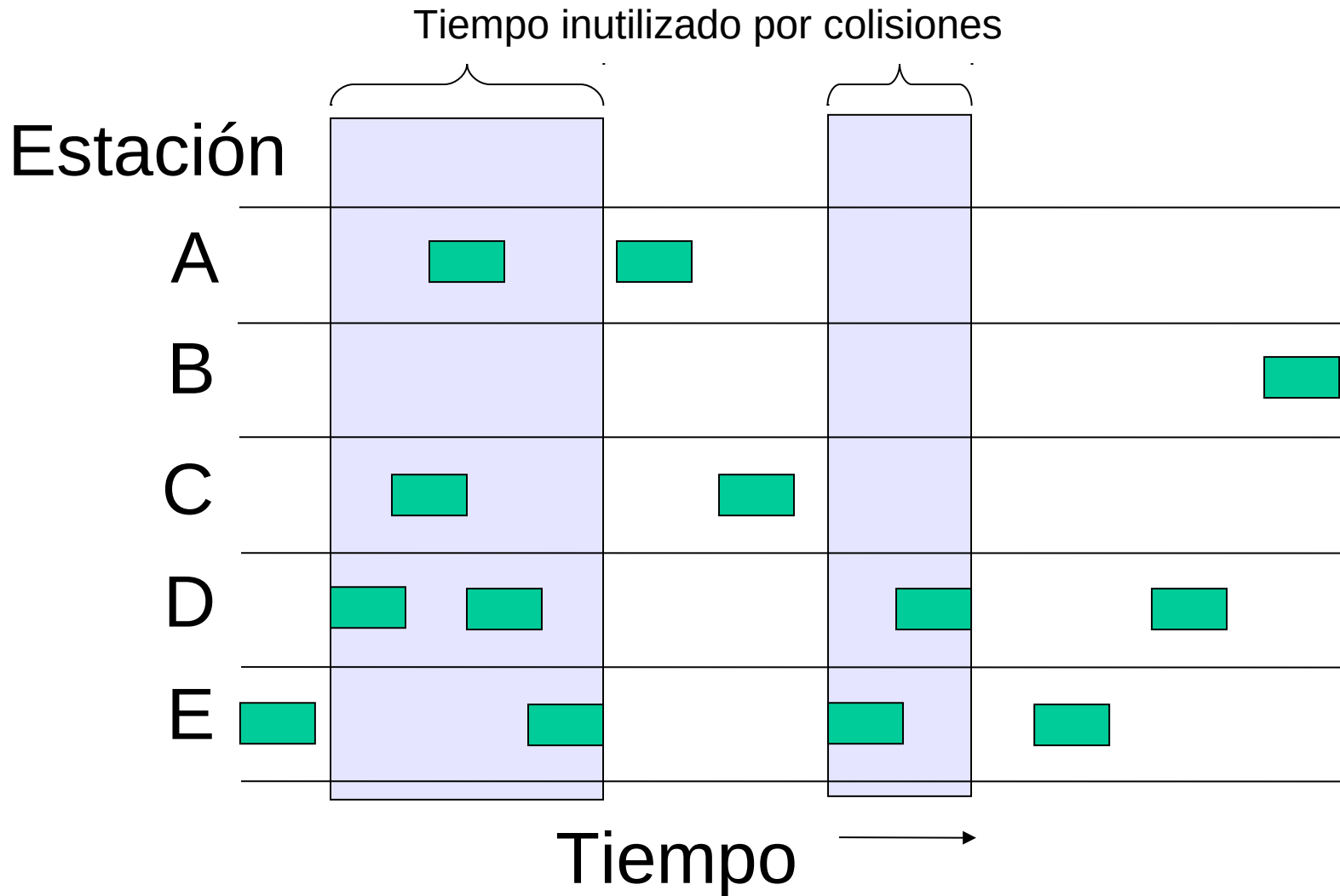
Protocolo MAC Aloha

- Funcionamiento básico:
Estación transmite frame y espera ACK; si esto no se produce dentro del timeout) se retransmite el frame.
- Solapamiento de un bit entre dos nodos produce un conflicto de **transmisión**.
- A este conflicto se le llama **colisión**.
- En Aloha los tiempos de transmisión son aleatorios.

Emisión de frames en ALOHA puro



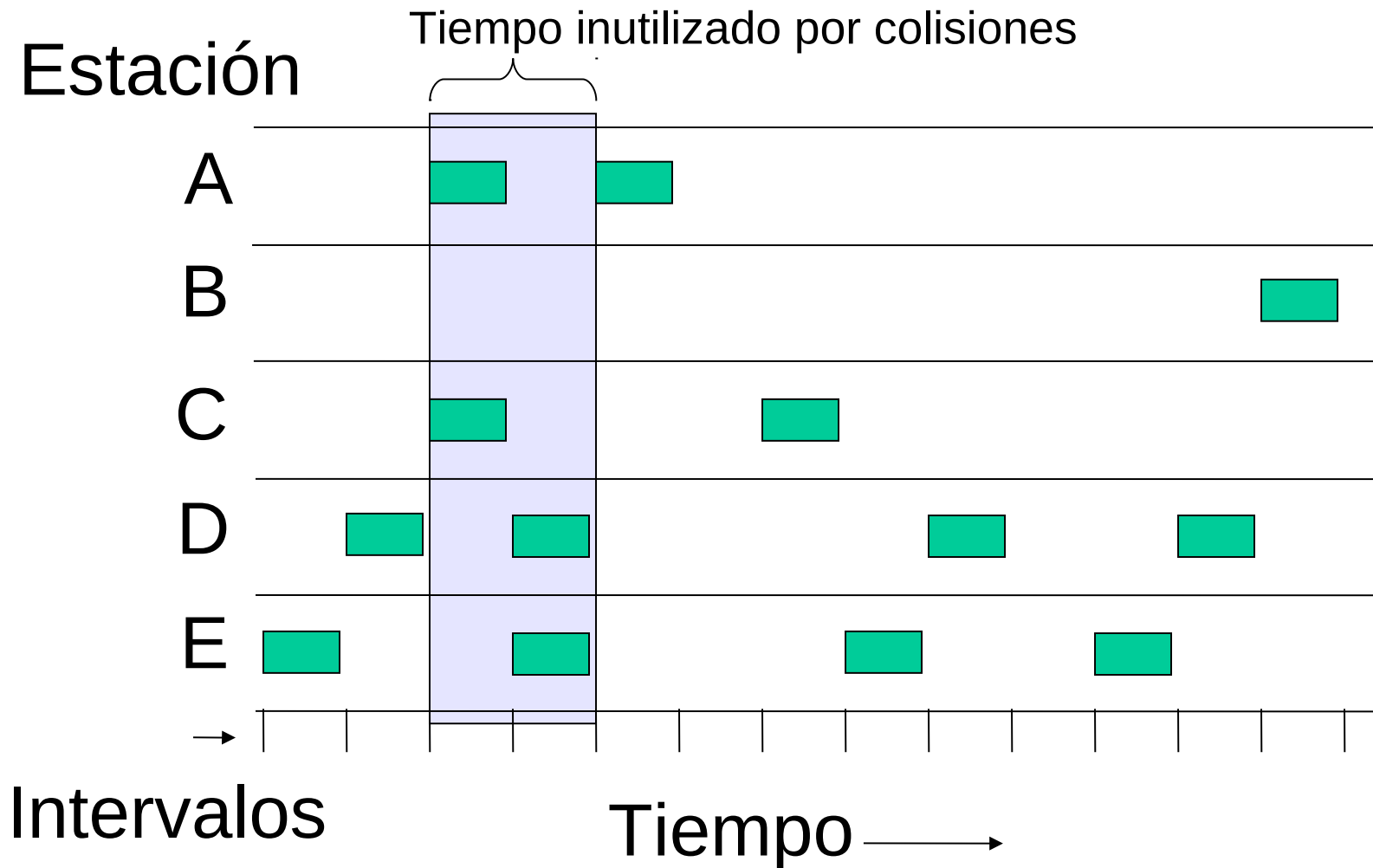
Emisión de frames en ALOHA puro



Slotted Aloha

- Funcionamiento básico:
Estación transmite frame y espera ACK; si esto no se produce dentro del timeout) se retransmite el frame.
- En Slotted Aloha los intervalos de inicio de transmisión son múltiplos de un frame.
- Requiere sincronización entre todos los nodos

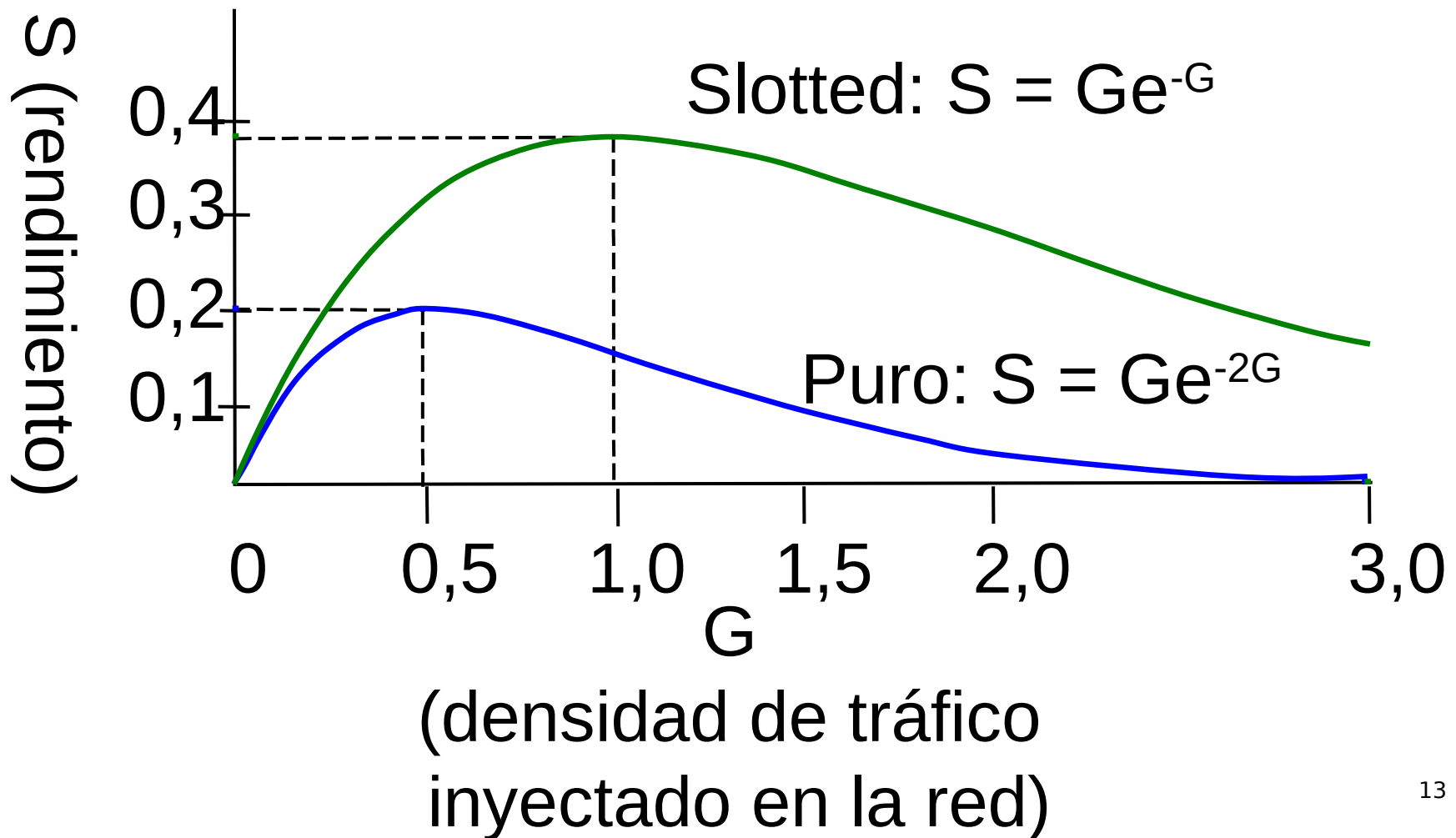
Emisión de frames en Slotted ALOHA



Rendimiento de Aloha

- Suponiendo distribución de Poisson:
 - Aloha puro: max. 18,4% al 50% de utilización
 - Aloha ranurado: 36,8% al 100% de utilización
- Pero el tráfico es auto-similar o fractal
=> en la práctica: ¡más rendimiento!
- Slotted Aloha es usado actualmente en redes GSM y comunicaciones vía satélite.

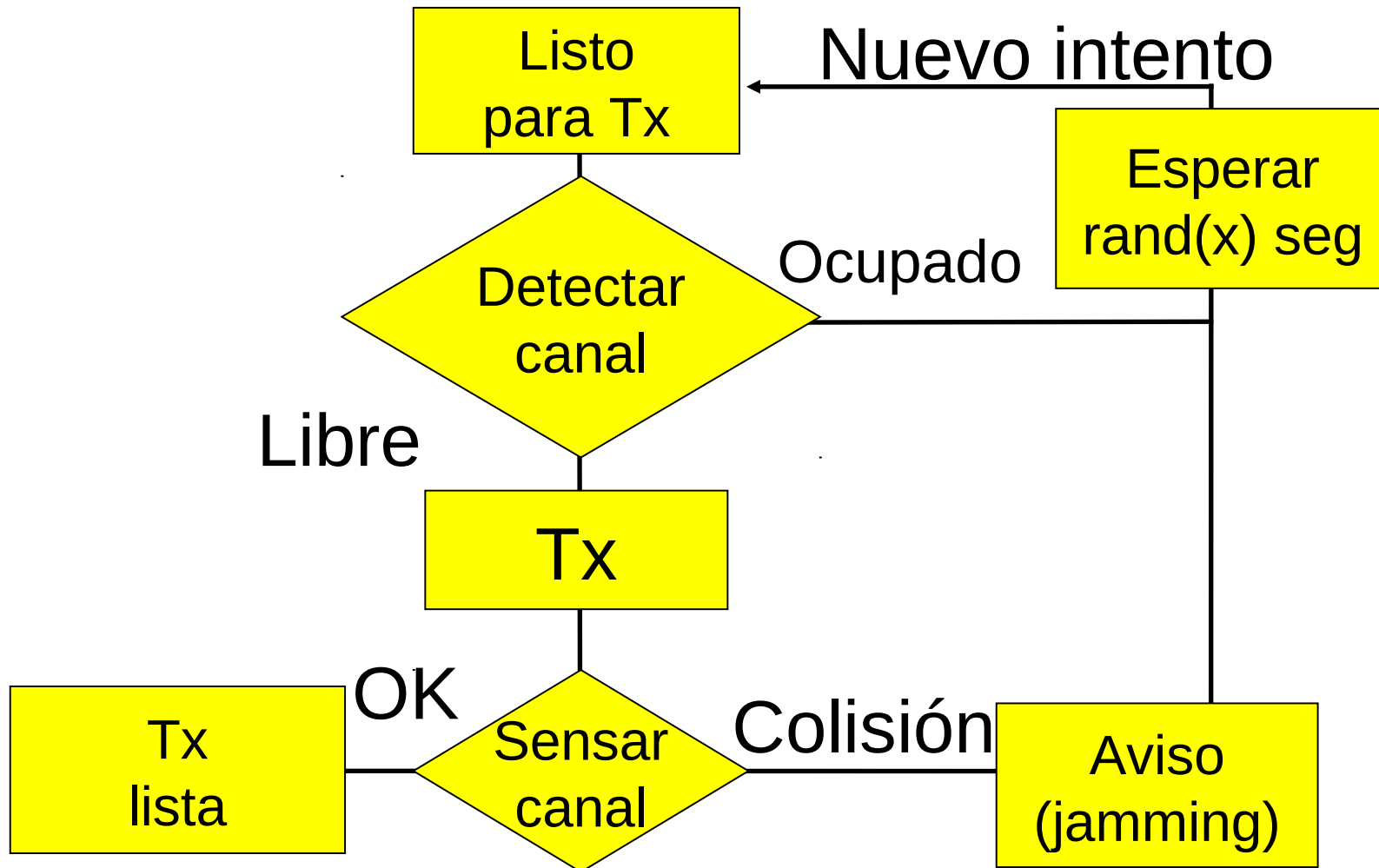
Rendimiento de Aloha y Slotted Aloha



Carrier Sense Multiple Access con Detección Colisión

- Funcionamiento básico:
Estación sensa el canal, si está libre transmite frame; caso contrario se espera un tiempo aleatorio y se vuelve a sensar repitiendo el algoritmo. Una vez transmitido el frame se sensa el canal para detectar colisiones. En caso de existir una, se avisa con una señal
- ¡Ahora existe seguridad si hubo colisiones!

CSMA/CD



CSMA/CD

- Una colisión se producirá si dos o más nodos Tx al mismo tiempo o separados un instante de tiempo tal que la señal Tx no haya llegado al otro nodo (Período de Contienda)
- Los estados de una red CSMA/CD son entonces: libre, transmisión y colisión

Protocolos Libres de Colisión

- Antecedentes
- Las colisiones reducen el desempeño de la red
- A medida que aumenta el tráfico aumentan las colisiones (¿qué pasa con poco tráfico?)
- Solución:
- Eliminar las colisiones
- Con esto se obtendrá un mayor desempeño a alto tráfico

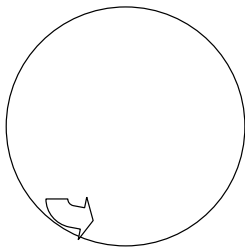
Protocolos Libres de Colisión

- Protocolo Bit Map
- Protocolo de Cuenta Regresiva

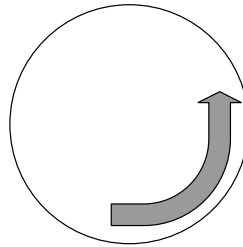
Protocolos de Contención Limitada

- Antecedentes
- Las colisiones reducen el desempeño de la red en alto tráfico
- Eliminar colisiones introduce latencia en una red con bajo tráfico
- Solución:
- Llegar a un esquema híbrido y dinámico entre ambos casos

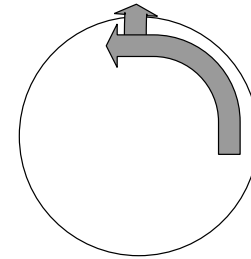
Operación Token Passing



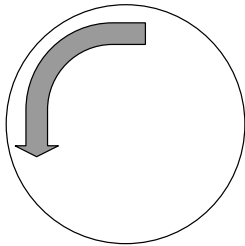
a)



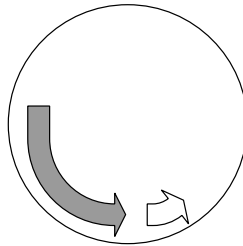
b)



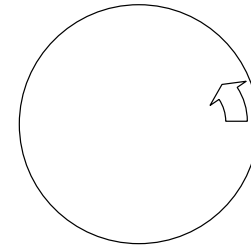
c)



d)



e)



f)

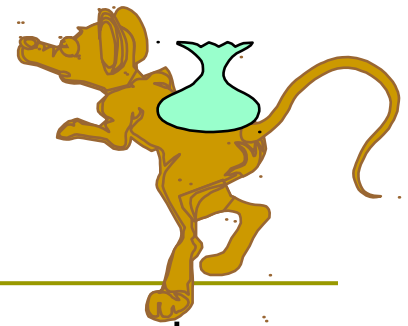
Protocolos Token Passing

- Token holding time: máximo período de tiempo en el que un nodo puede transmitir
- Este protocolo no produce colisiones
- ¿qué sucede si se pierde el token?
- ¿qué sucede si se corta el anillo?
- ¿el anillo debe ser físico, lógico o ambos?

Capa de Enlace en IEEE 802

Aplicación
Presentación
Sesión
Transporte
Red
Enlace
Física

Aplicación
Presentación
Sesión
Transporte
Red
LLC: 802.2
MAC: 802.3, 802.4, 802.5, etc.
Física



La capa de enlace

- La principal función de la capa de enlace es comprobar que los datos enviados estan libres de error. Para ello se utiliza el CRC (Cyclic Redundancy Check)
- Cuando se detecta un error se pueden hacer tres cosas:
 - Intentar corregirlo (no es posible con el CRC)
 - Descartar el paquete erróneo y pedir reenvío
 - Descartar el paquete erróneo y no decir nada
- En todos los casos habituales se procede de la tercera forma (se descarta y no se dice nada). Será normalmente la capa de transporte (en el host de destino) la que se encargue de solicitar la retransmisión de los datos al emisor. Pero no siempre es así, hay protocolos que no reenvían.

Capa de enlace: tipos de enlaces

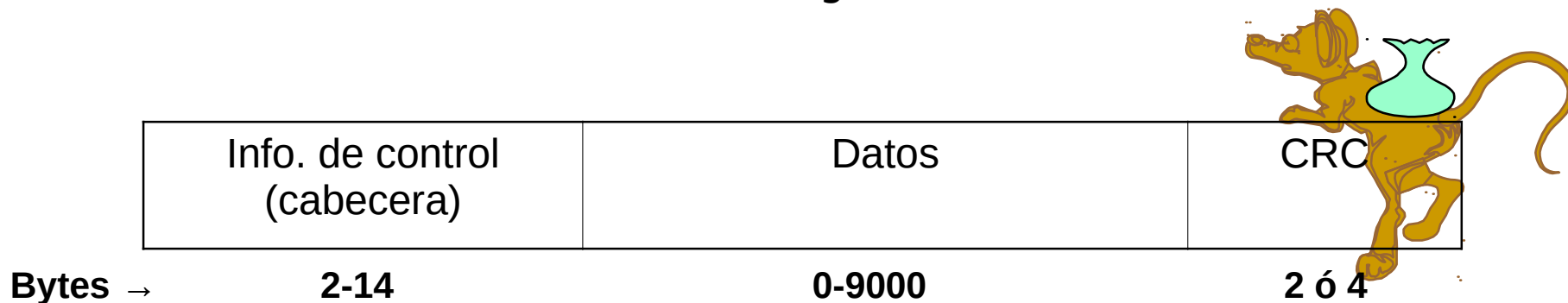
- Un enlace puede ser:
 - **Simplex**: transmisión en un solo sentido. Ej.: emisión de TV
 - **Semi-dúplex o half-duplex**: transmisión en ambos sentidos, pero no a la vez. Ej.: walkie-talkies, redes WiFi (inalámbricas)
 - **Dúplex o full-duplex**: transmisión simultánea en ambos sentidos. Ej.: conversación telefónica. Ethernet, ADSL
- En el caso dúplex y semi-dúplex el enlace puede ser:
 - **Simétrico** (misma velocidad ambos sentidos). Ej.: Ethernet
 - **Asimétrico** (diferente velocidad). Ej: ADSL

Velocidad de un enlace

- La velocidad se especifica en bits por segundo (no bytes!) usando los prefijos métricos: bps, Kbps, Mbps, Gbps, Tbps, ... pero OJO, con el significado métrico (1000), no informático (1024):
 - **1 Kbps = 1.000 bps (no 1.024 bps)**
 - **1 Mbps = 1.000.000 bps (no 1.024*1.024 bps)**
- Ej.: conexión ADSL 320/1024 Kbps (asc./desc.):
 - Envía: 320.000 bits/s = 40.000 Bytes/s = 39,1 KBytes/s
 - Recibe: 1.024.000 bits/s = 128.000 Bytes/s = 125 Kbytes/s

Capa de enlace: las tramas

- La capa de enlace transmite tramas. De forma general las tramas suelen tener la estructura siguiente:



- ¿Como sabe el receptor cuando termina una trama?
 - Porque el emisor ha dejado de enviar datos. Ej.: LANs
 - Porque la longitud va escrita en la cabecera. Ej.: Ethernet
 - Porque aparece un delimitador de fin de trama que nunca aparece en los datos (01111110 con bit stuffing). Ej.: HDLC, PPP, Frame Relay, etc.
 - Porque las tramas tienen una longitud constante. Ej.: ATM

Subcapa MAC

Estandarización 802.3

- ▣ 1983: 802.3 aprueba CSMA/CD con una modificación respecto a Ethernet DIX: Campo **Ethertype** reemplazado por **longitud**
- ▣ Xerox desplaza campo Ethertype a valores >1536 para que pueda coexistir DIX con 802.3
- ▣ En 802.3 el tipo es especificado en LLC
- ▣ Por lo tanto, ¡existen dos especificaciones!

Frames Ethernet/802.3 (1, 10 y 100 Mbps)

7 B	1 B	6 B	6 B	2 B	0-1500 B	0-46 B	4 B
Preámbulo	S O F	Dir. Destino	Dir. Fuente	Tipo	Datos	Relleno	CRC

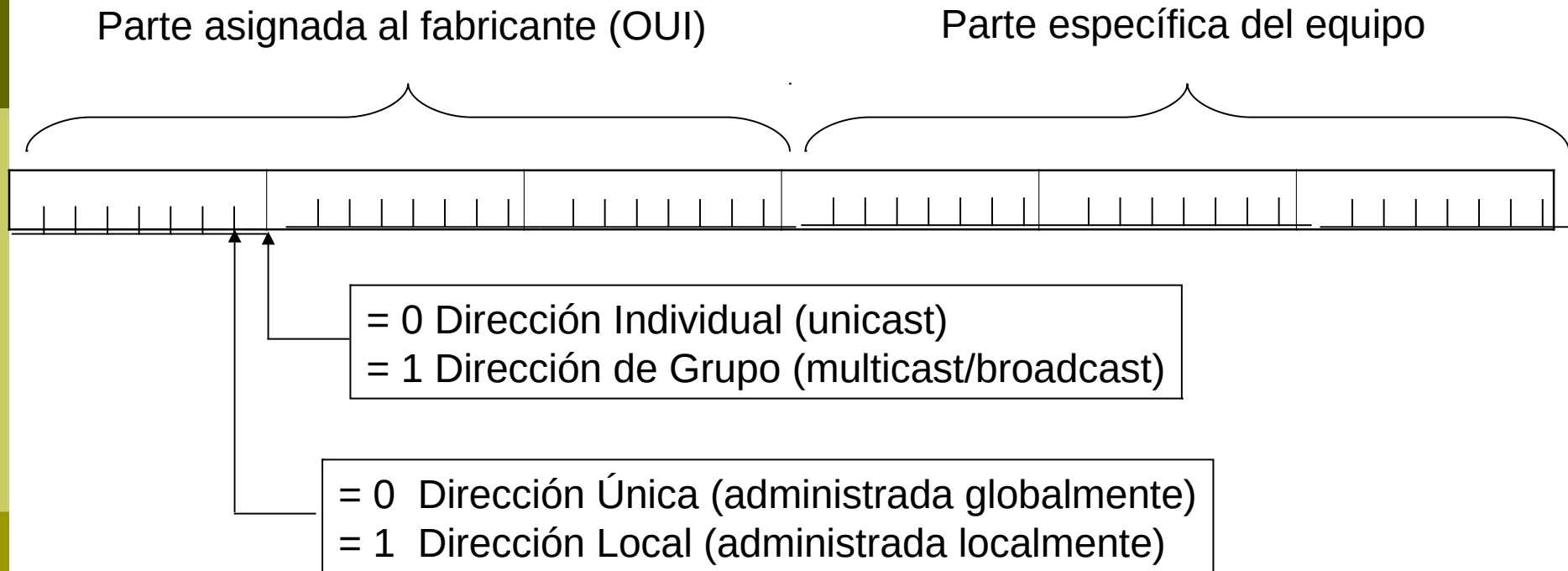
Ethernet

8 B	6 B	6 B	2 B	0-1500 B	0-46 B	4 B
Preámbulo	Dir. Destino	Dir. Fuente	Largo	Datos	Relleno	CRC

802.3

- Tipo especifica protocolo nivel 3
- Largo especifica el largo del campo datos

Direcciones MAC



Las direcciones se expresan en hexadecimal. Ej.: 0030.A43C.0CF1

Los OUIs (Organizationally Unique Identifier) los asigna el IEEE a cada fabricante (un OUI cuesta US\$ 1250)

Tipos de Direcciones IEEE de 48 bits

Broadcast

1	1	111111111111...1111111111111111
---	---	---------------------------------

Multicast
Local

1	1	Grupo Multicast local (46 bits)
---	---	---------------------------------

Multicast
Global

1	0	Fab (22 b)	Grupo Multicast (24 b)
---	---	------------	------------------------

Unicast
Local

0	1	Dirección local (46 bits)
---	---	---------------------------

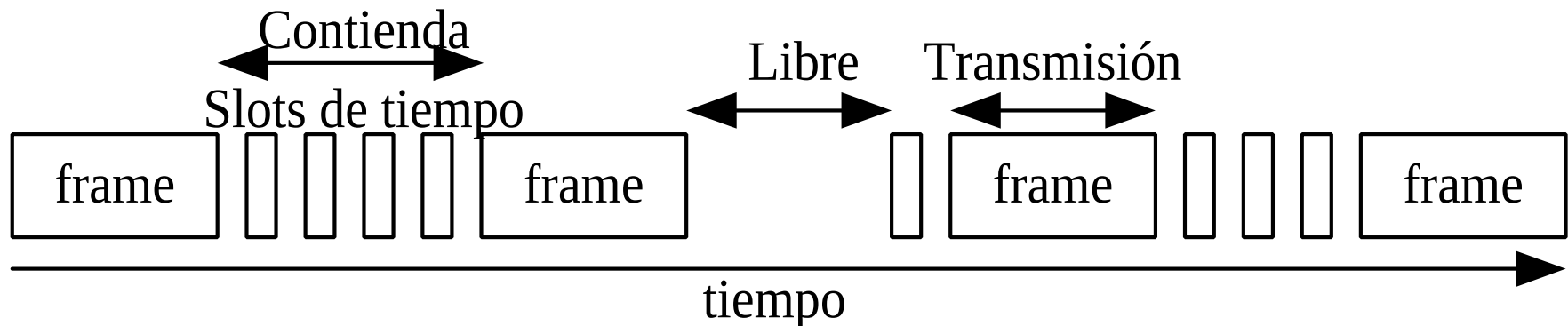
Unicast
Global

0	0	Fab (22 b)	Dir. Nodo (24 b)
---	---	------------	------------------

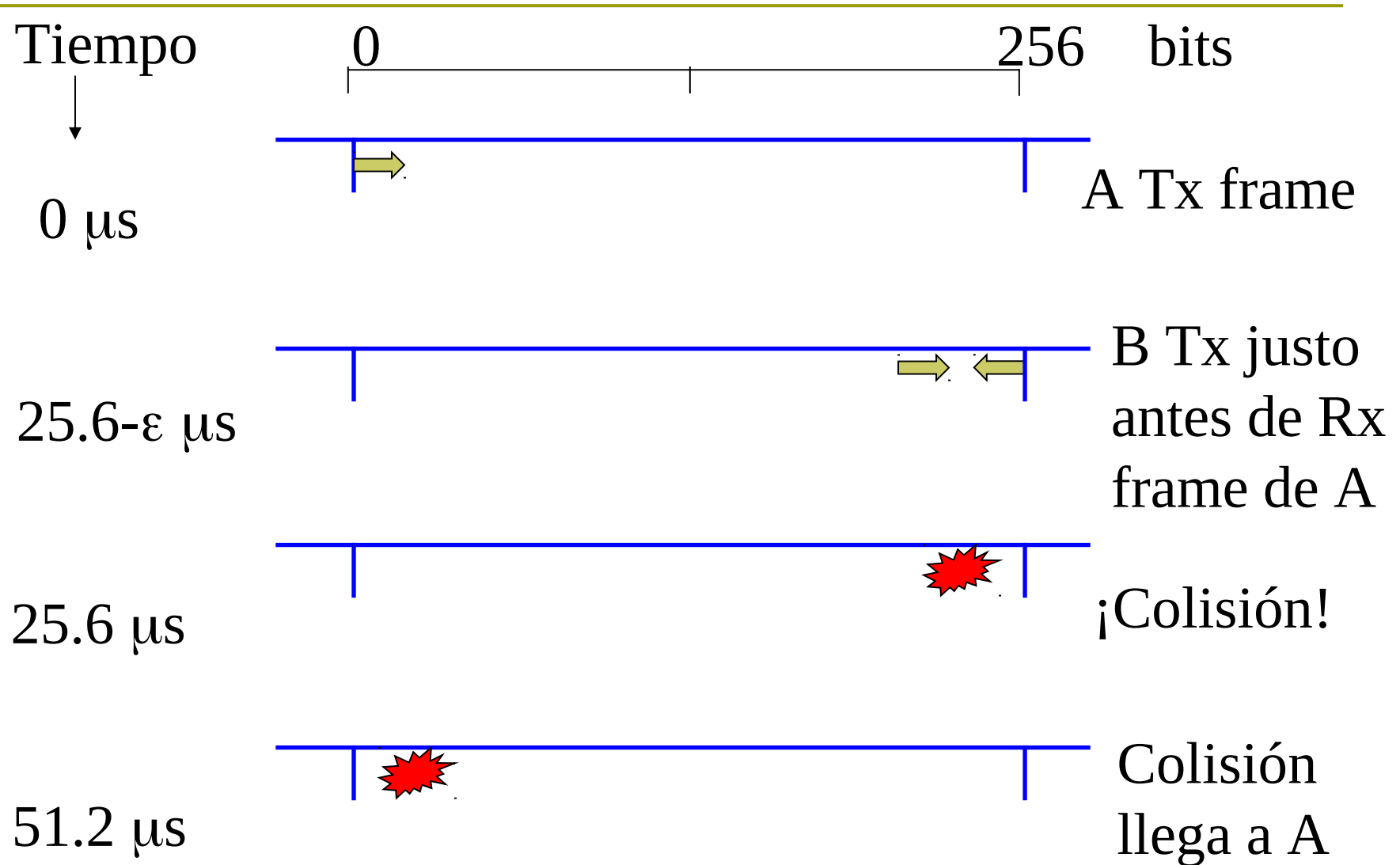
Funcionamiento de Ethernet/802.3

Una red Ethernet tiene tres estados:

- Red **libre**: no hay transmisión
- Red **en contienda**: existe riesgo de colisión (sólo ocurre los primeros 51.2 μ s de Tx)
- Red **en Transmisión**: no existe riesgo de colisión



Cronología de una colisión a 10 Mbps



Tamaño del frame Ethernet

- En Ethernet/802.3 es fundamental detectar una colisión
- Para ello existe un tiempo máximo que un nodo debe quedar censando el canal en espera de recibir una señal jam

Campo Protocolo/longitud de Ethernet

- ❑ Por razones históricas este campo tiene dos posibles significados. Para saber si es uno u otro hay que averiguar su valor
- ❑ Cuando representa el protocolo del paquete que contiene se suele llamar 'Ethertype'
- ❑ Algunos Ethertypes comunes (en hexadecimal):
 - IP: 0x0800
 - ARP: 0x0806
 - Appletalk: 0x809b

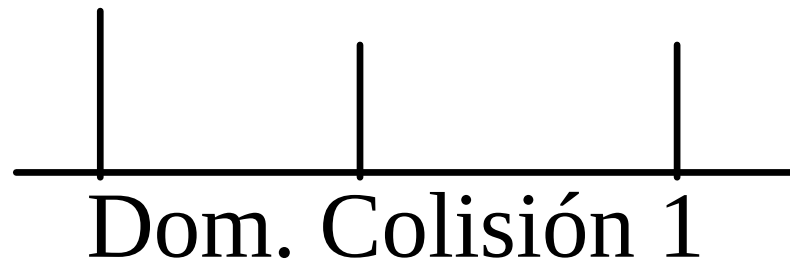
Dispositivos LAN

- ❑ Repetidores (Físico)
- ❑ Hubs (Físico)
- ❑ Bridges (Físico)
- ❑ Switch (Físico)

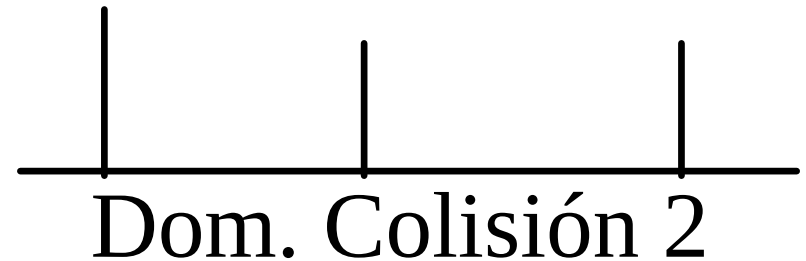
Dominios de Colisión

- Un *dominio de colisiones*: zona o distancia física en la que es probable que ocurra una colisión producto del funcionamiento de CSMA/CD.

LAN 1

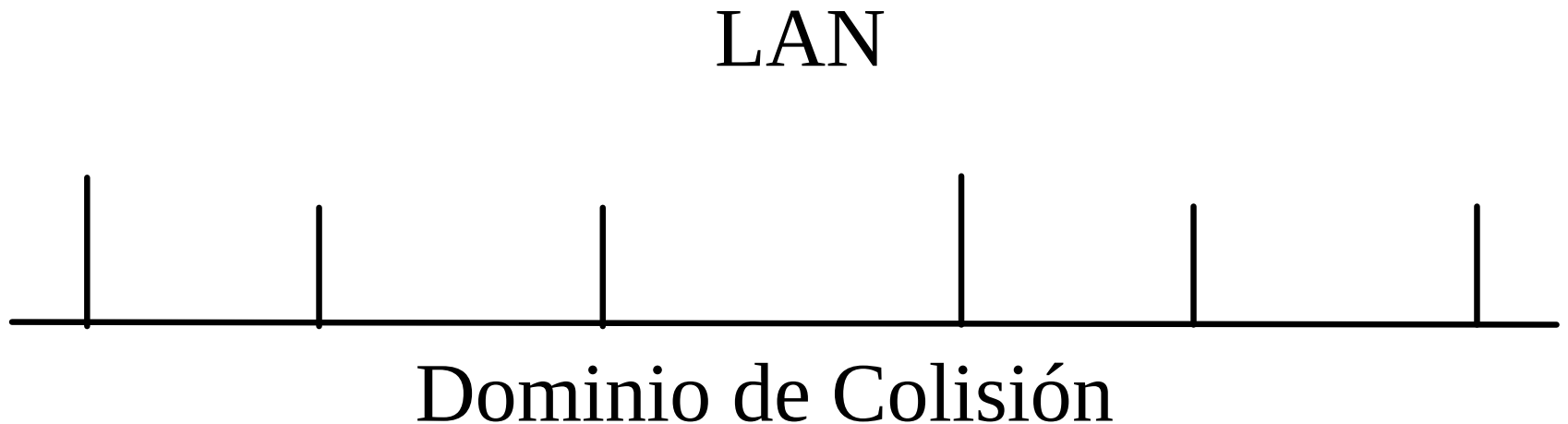


LAN 2



Dominios de Colisión y Repetidores

- ▣ Se extiende el dominio de colisiones al usar repetidores.

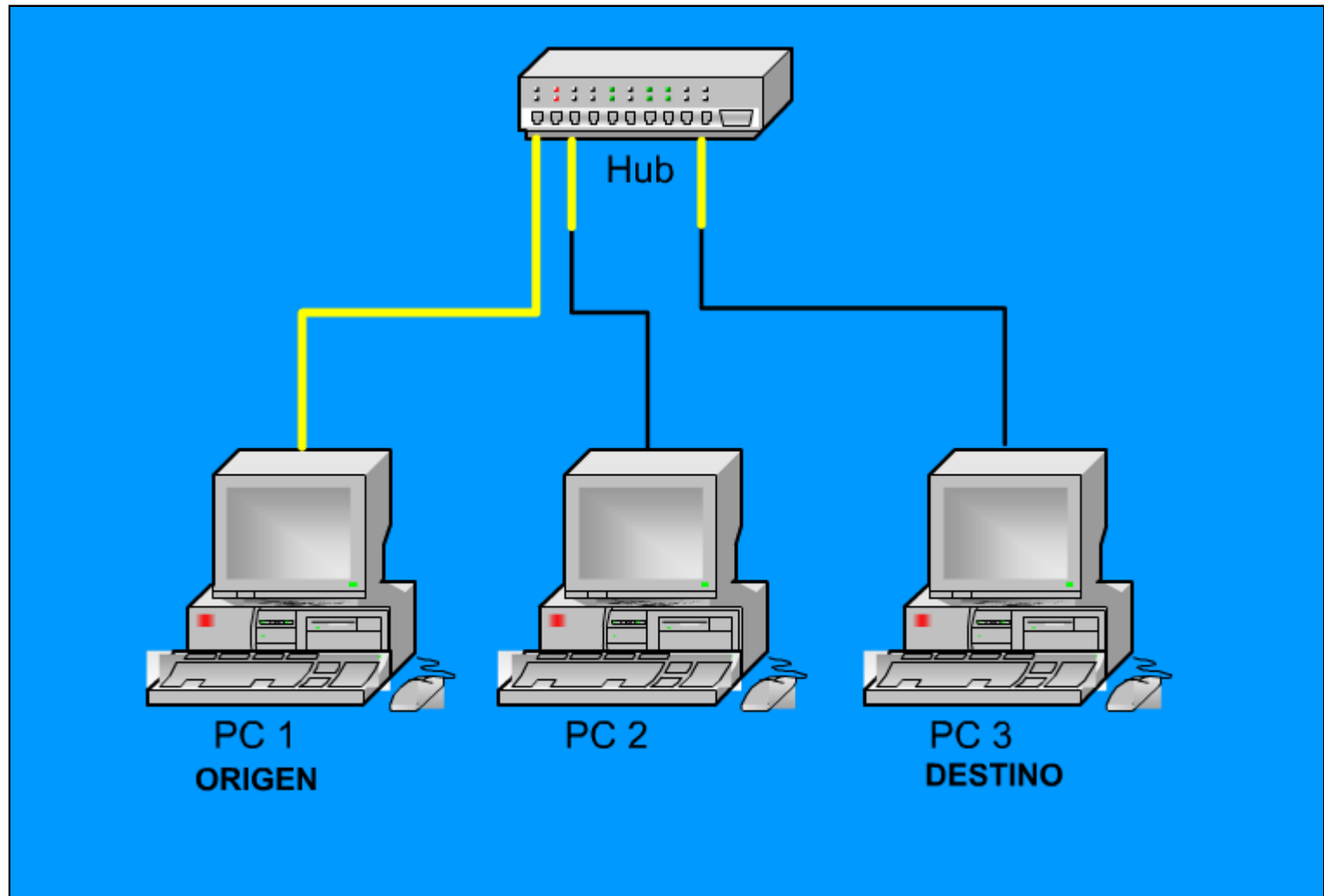


Hubs

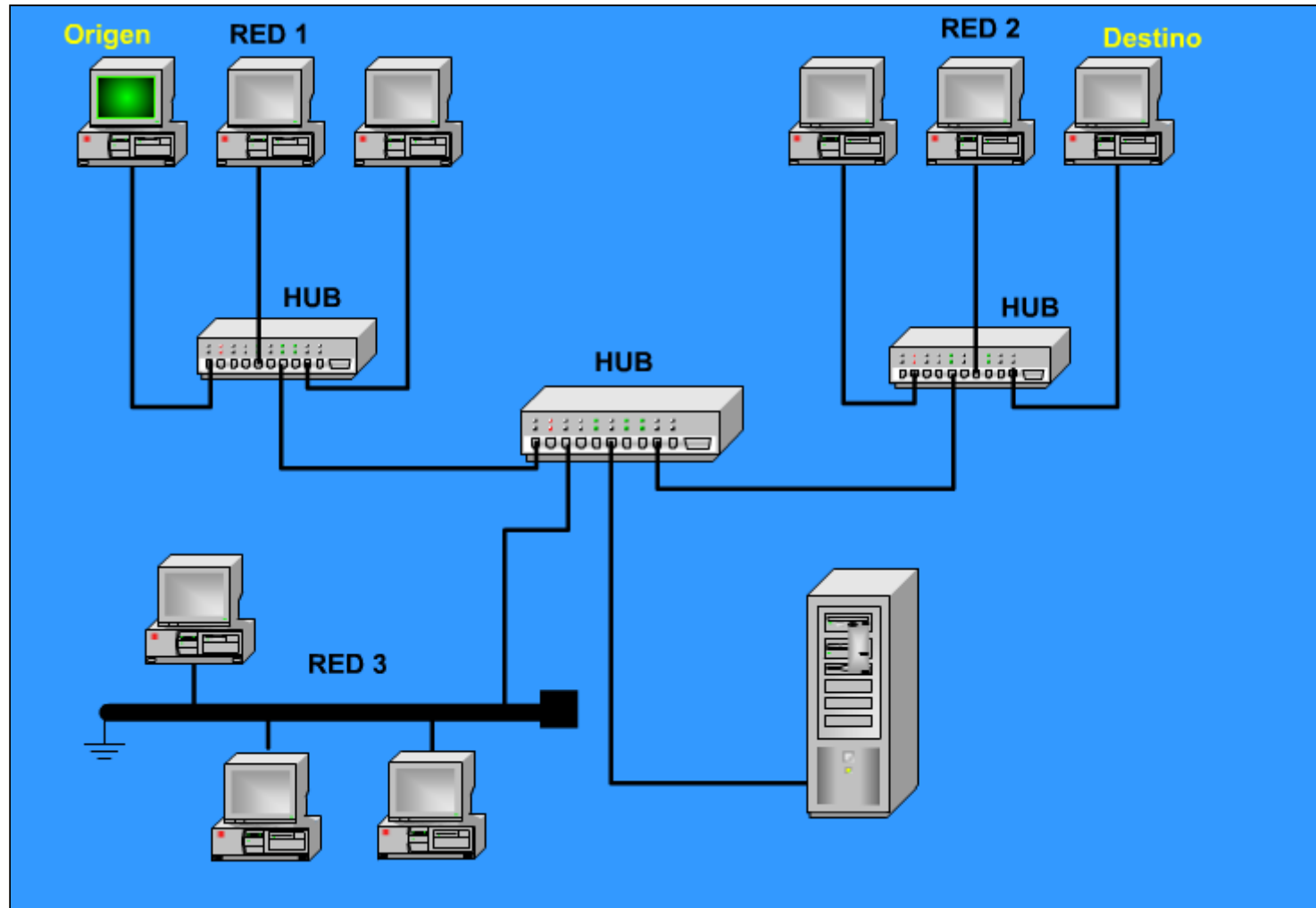
- ❑ Repetidores Multipuertas
- ❑ ¿Stackeables? ¿Managed? ¿SNMP? ¿Uplink?



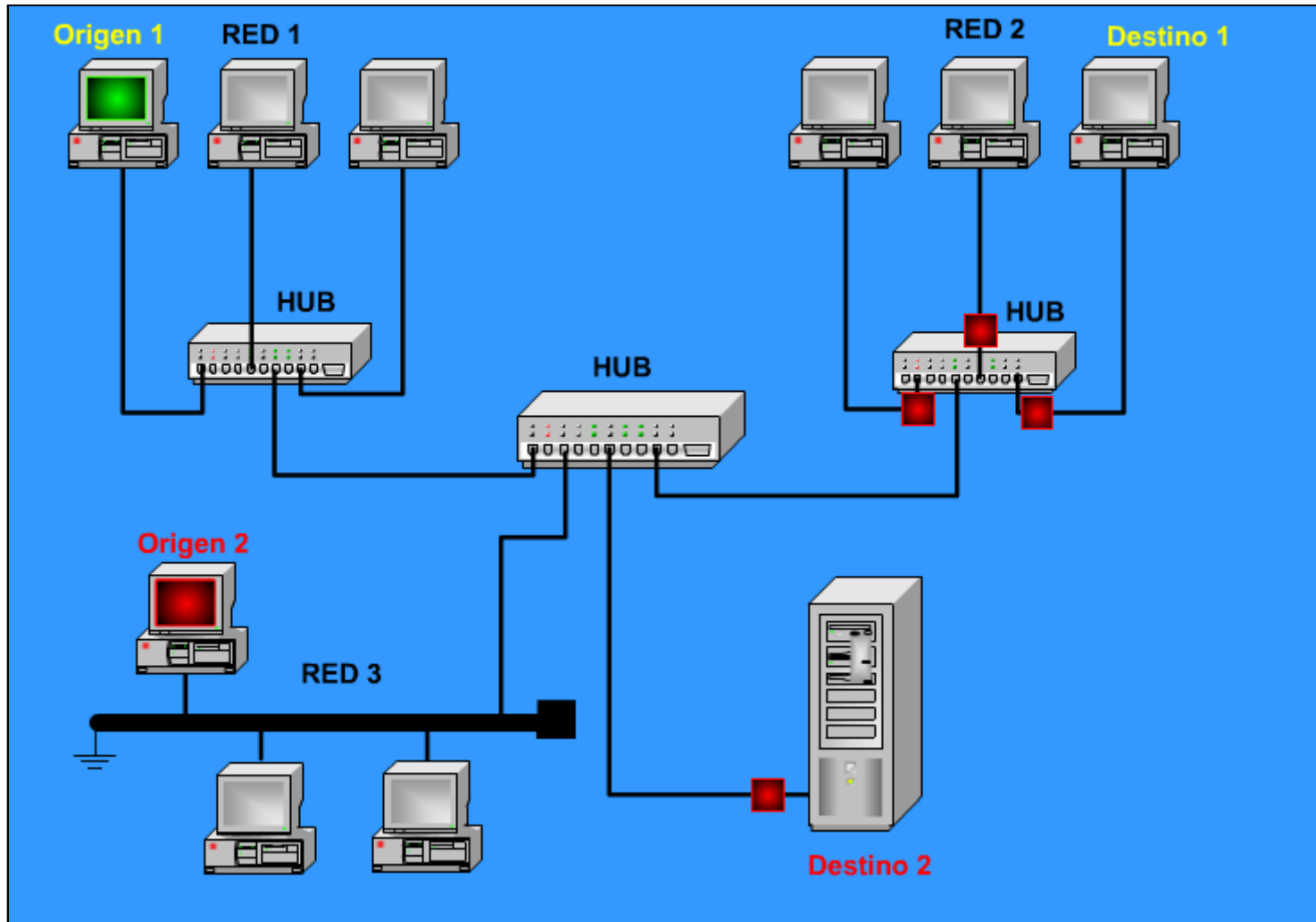
Funcionamiento Hubs/Repetidores



Hubs Conectando LANs



Hubs y Dominios de Colisión

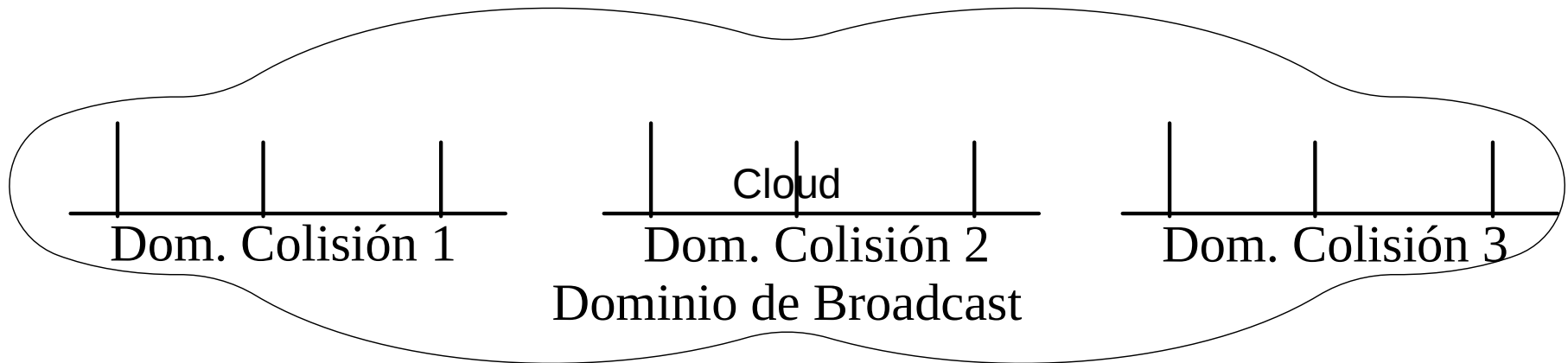


Puentes o Bridges

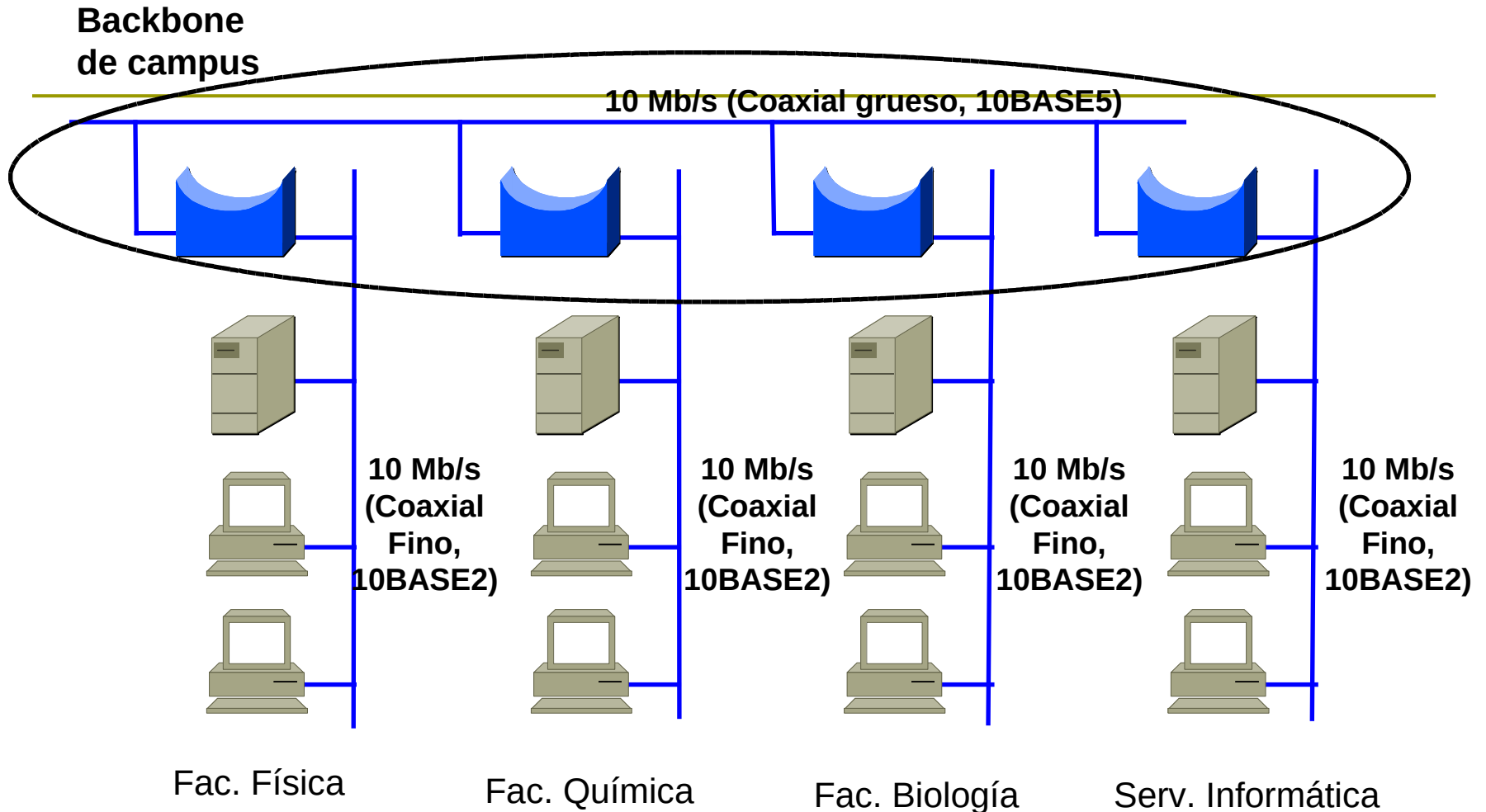
- ❑ Separan redes a nivel MAC
- ❑ Objetivos:
 - Rendimiento (separan tráfico local)
 - Seguridad (separan medio broadcast)
 - Fiabilidad (un problema no afecta a toda la red)
 - Interoperabilidad (Ethernet-Token Ring)
 - Distancia (en Fast Ethernet 412 m)
 - Número de estaciones (1024 en Ethernet)

Dominios de Colisión y Bridges

- Se separa el dominio de colisiones al usar bridges.
- *Dominio de broadcast*: toda la zona o distancia lógica en la que un frame dirigido a FF:FF:FF:FF:FF es recibido por los nodos conectados a una LAN.

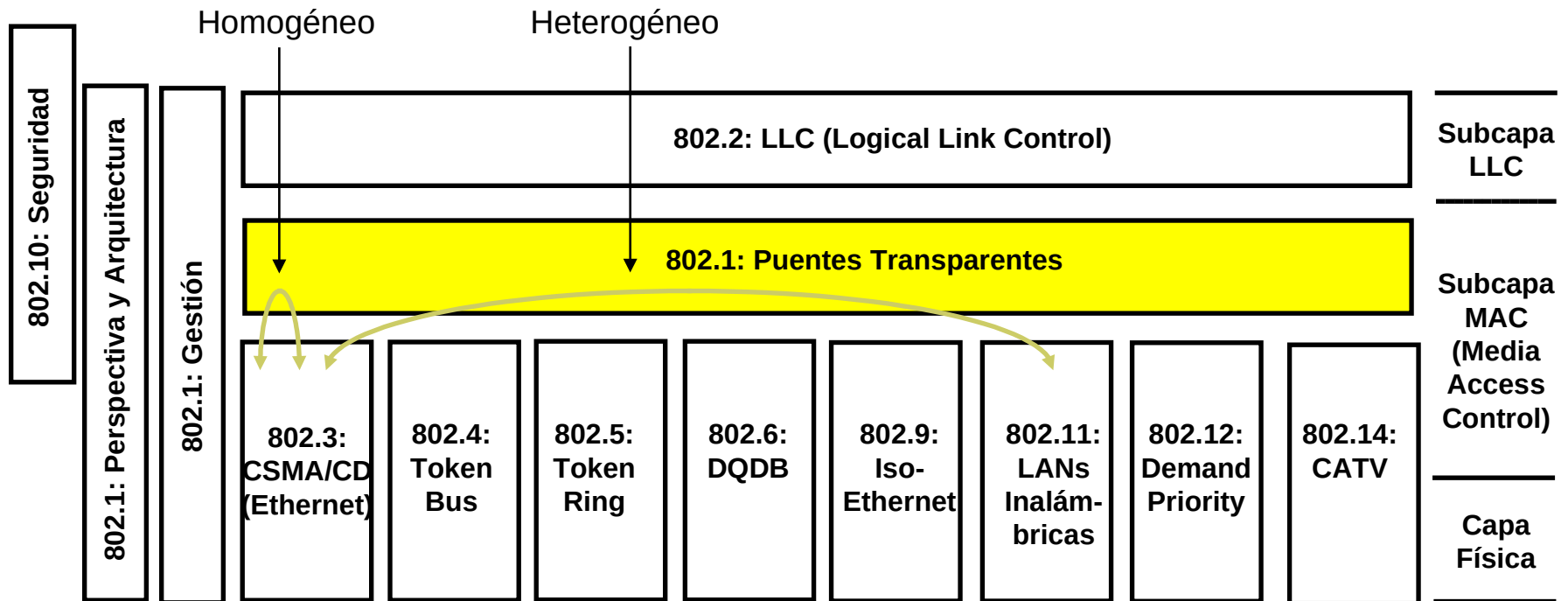


Red con puentes



Red típica de un campus universitario en los años 1985-1990

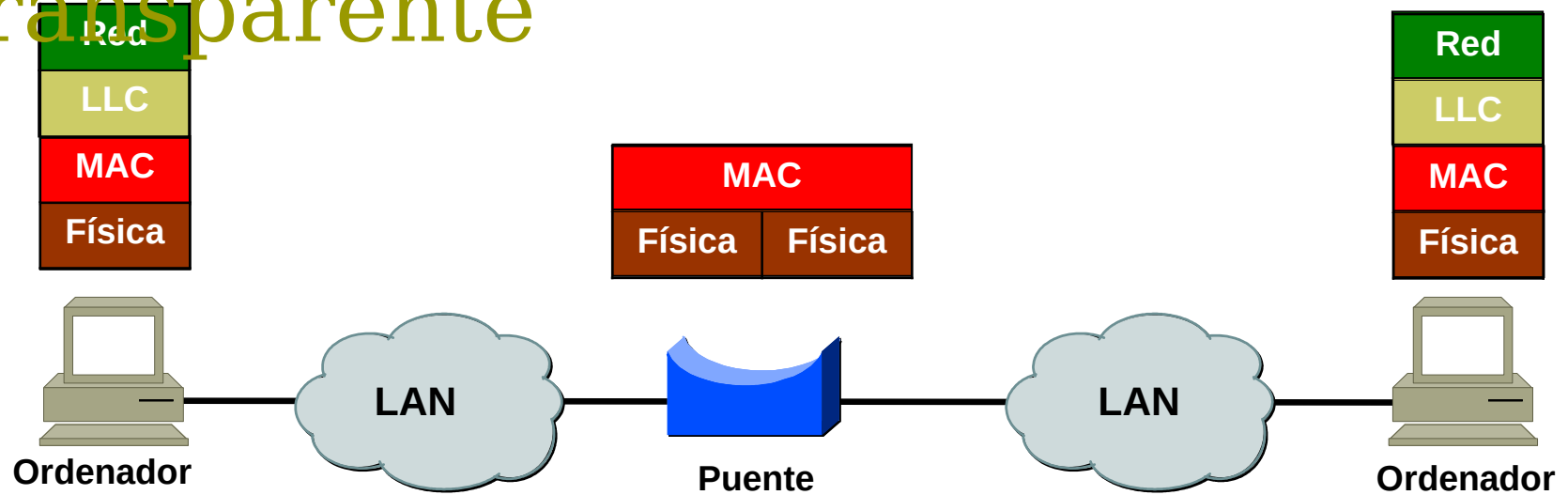
Los puentes transparentes en la arquitectura IEEE 802



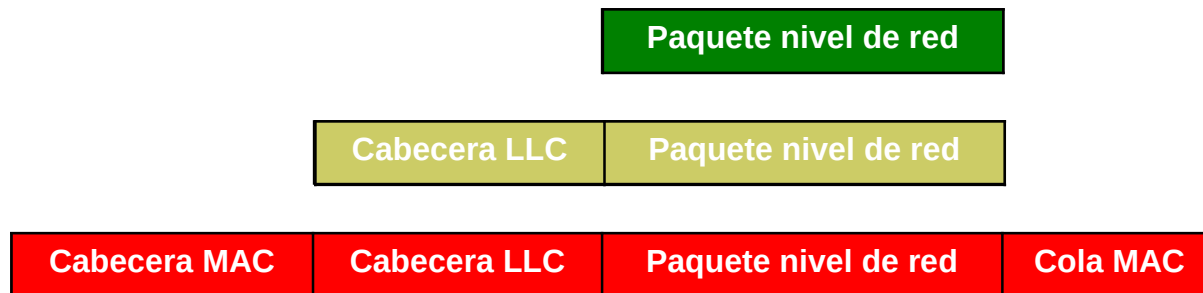
Tipos de Bridges

- Por su funcionamiento:
 - Transparentes (802.1): el puente sin conversión de formato
 - Ruteo desde el origen (802.5): Token Ring
- Por su alcance:
 - Locales: interconectan LANs directamente
 - Remotos: para unir LANs a través de conexiones WAN.

Funcionamiento de un puente transparente



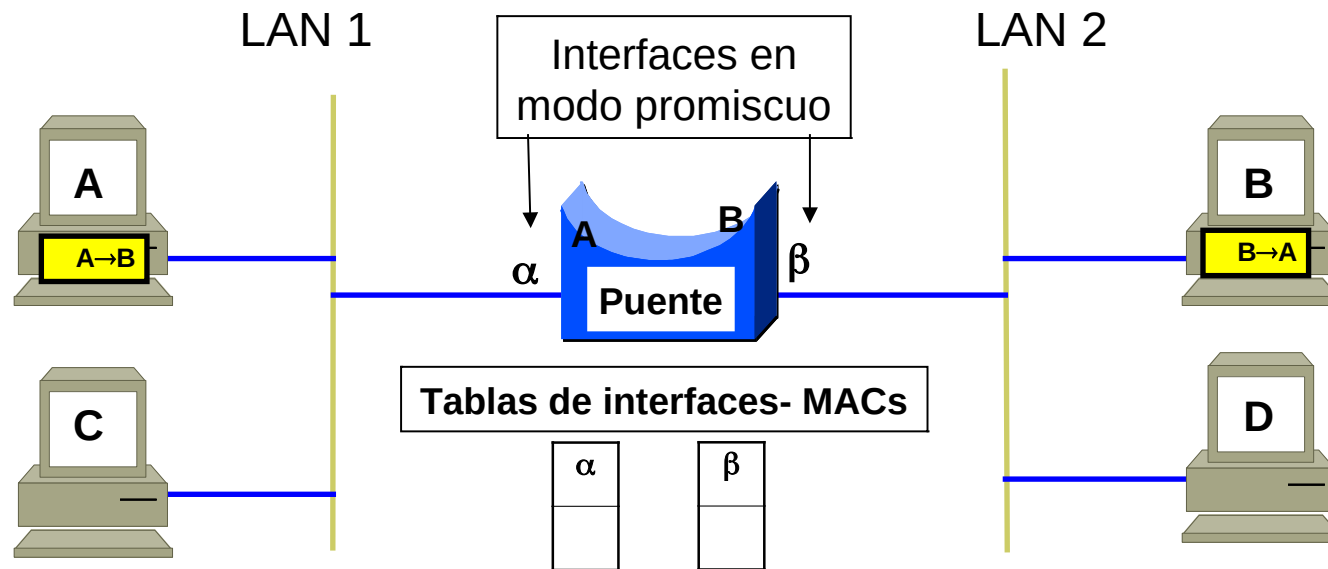
Arquitectura



Encapsulado

El puente transparente homogéneo no modifica la trama MAC.
El heterogéneo cambia la MAC pero no la LLC

Funcionamiento de un puente transparente



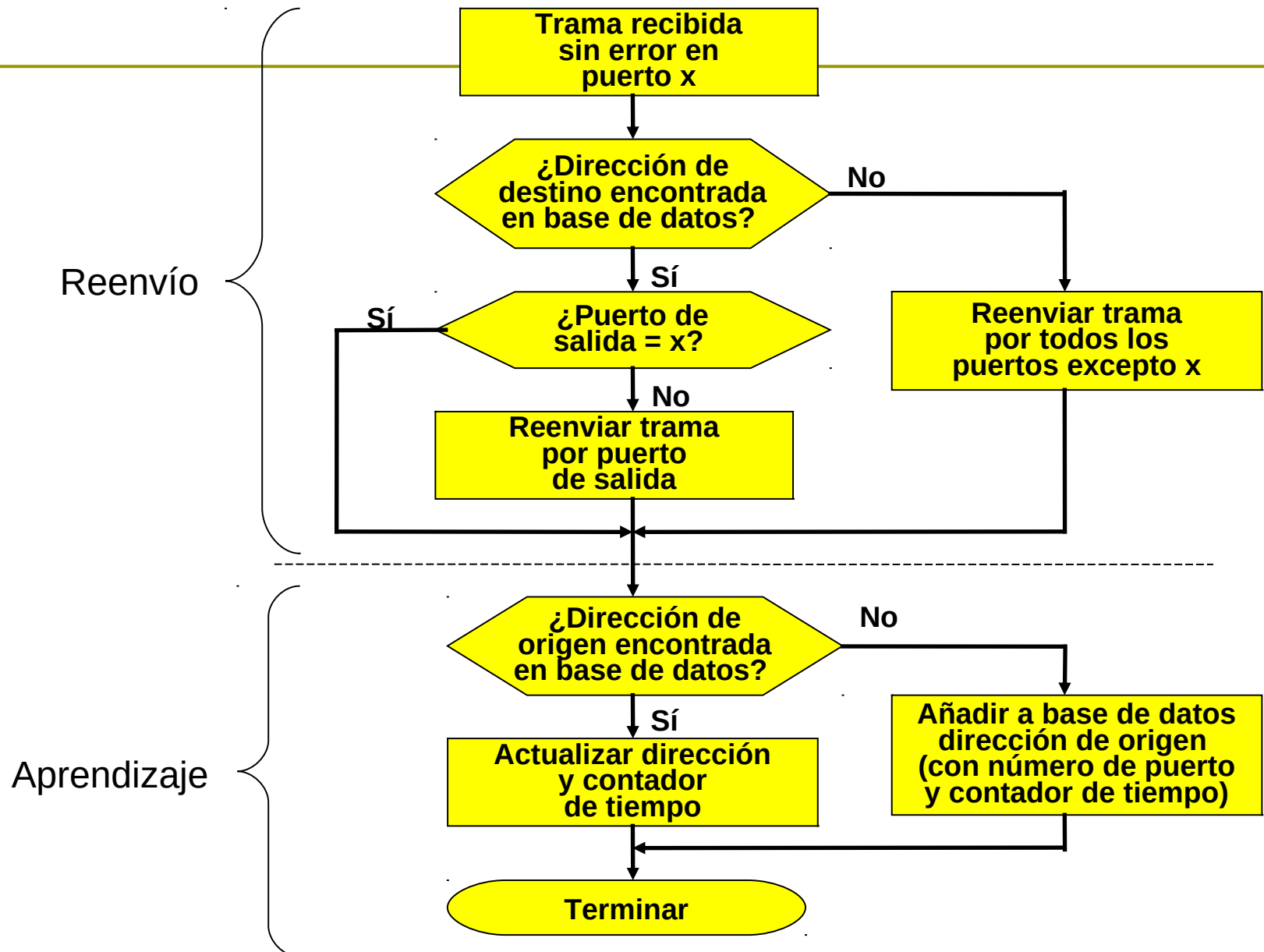
1. A genera una trama con destino B que el puente recibe por α
2. El puente busca a B en la tabla de direcciones de α ; si le encuentra descarta la trama, si no la reenvía por β
3. El puente incluye A en su lista de direcciones de la interfaz α
4. Cuando B envía una trama de respuesta el puente le incluirá en la lista de la interfaz β

□ Las tablas solo se actualizan con direcciones de origen. Si una estación nunca emite una trama (o no pone la dir. de origen) su dirección no estará en las tablas.

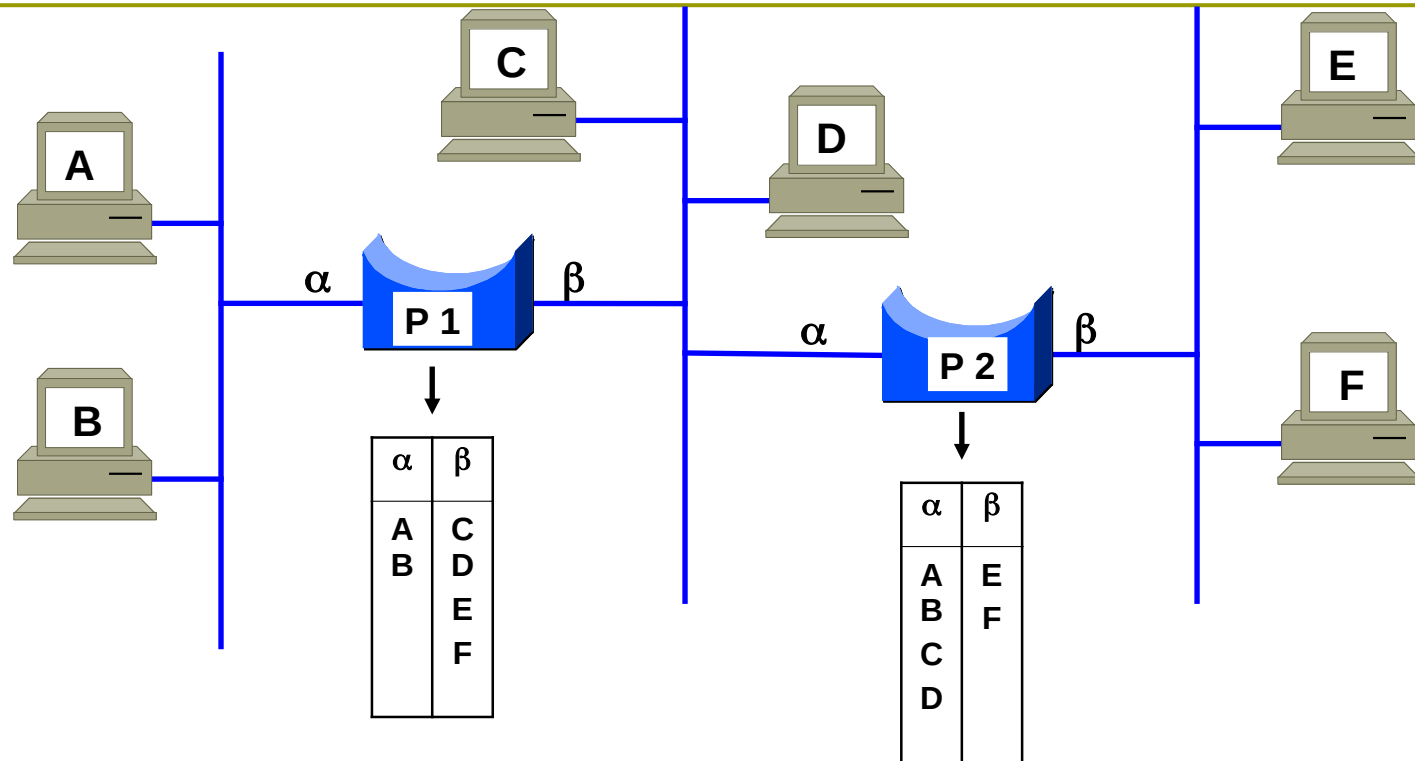
Puentes transparentes (IEEE 802.1D)

- Se pueden utilizar en todo tipo de LANs
- Funcionan en modo 'promiscuo' (lo oyen todo)
- El puente averigua que estaciones (direcciones MAC) tiene a cada lado, y solo reenvía las tramas que:
 - Van dirigidas a una estación al otro lado, ●
 - Tienen un destino desconocido para el puente, ●
 - Tienen una dirección de grupo (broadcast o multicast). Estas no figuran nunca como direcciones de origen y por tanto no están nunca en la tabla MAC
- La trama reenviada es idéntica a la original (la dirección MAC de origen no se cambia por la de la interfaz de salida).
- Aunque cada interfaz del puente tiene una dirección MAC distinta, estas direcciones no aparecen nunca en las tramas reenviadas por él.

Funcionamiento de los puentes transparentes



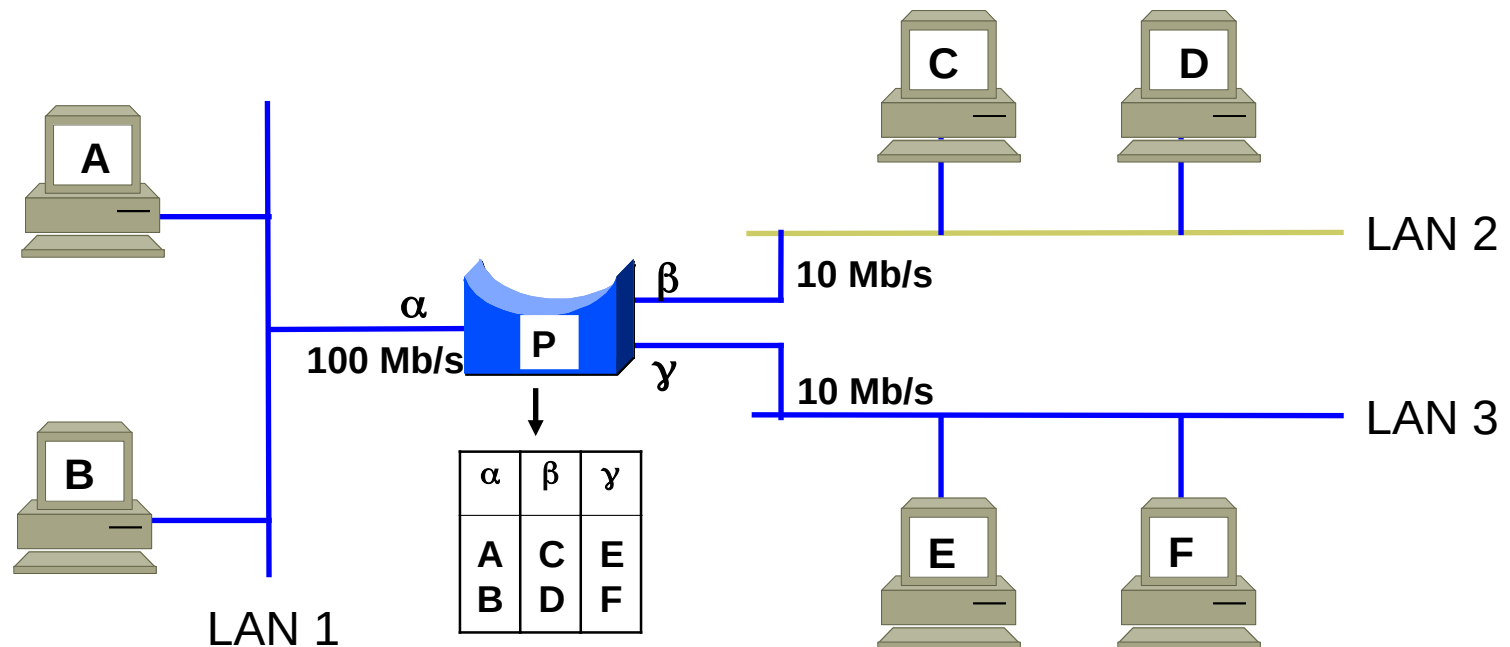
Red con dos puentes



Desde el punto de vista de P1 las estaciones C, D, E y F están todas en la misma LAN, ya que cuando P2 reenvía por α las tramas de E y F la copia es idéntica al original (la dirección MAC de origen no se cambia)

Puente con tres interfaces (de diferente velocidad)

La velocidad puede no ser la misma en todas las interfaces. El puente procesa tramas enteras y puede adaptar velocidades diferentes.

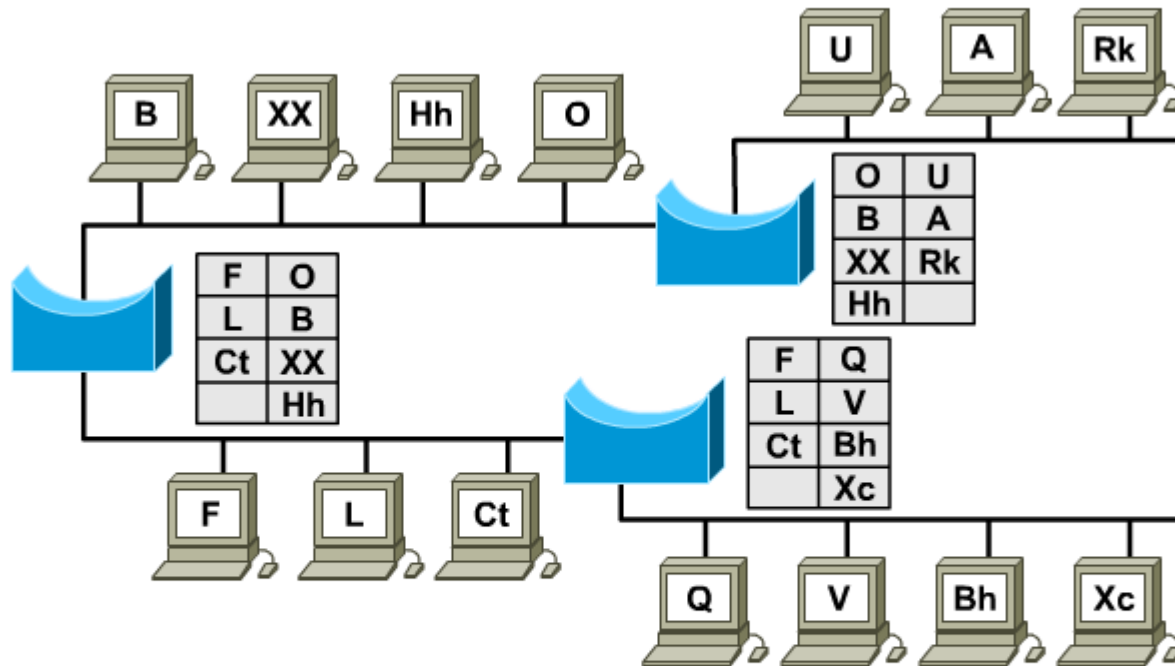


Una vez el puente ha conseguido las direcciones de todos los ordenadores las tramas solo viajan por las LANs que es preciso. Una trama de A hacia C solo sale por β , no por γ

Ej. Funcionamiento Puente transparente

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Bridges and Layer 2 Operations



Segmentación con bridge

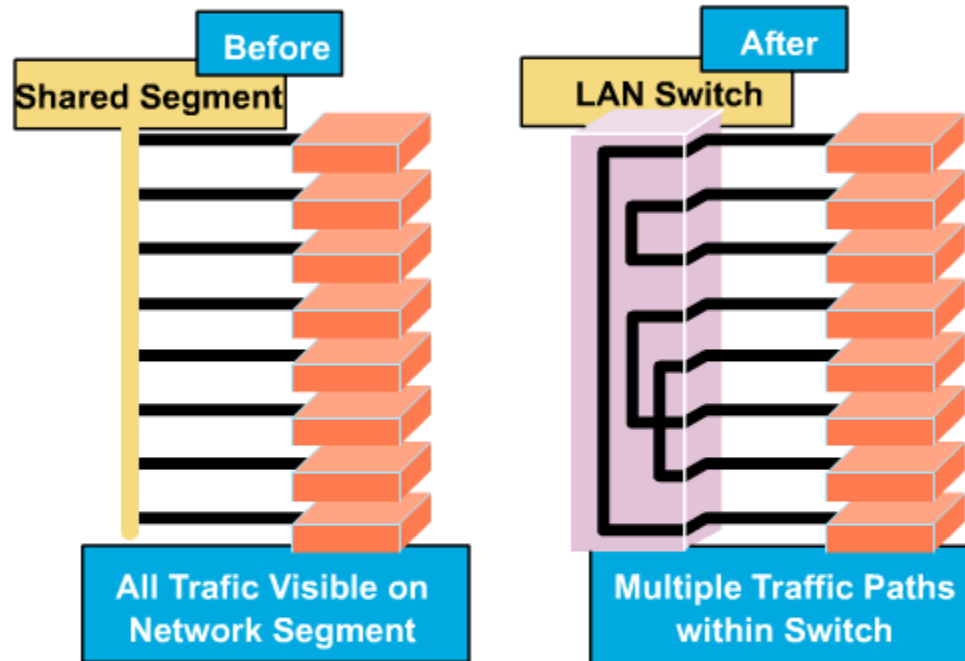
1

2

3

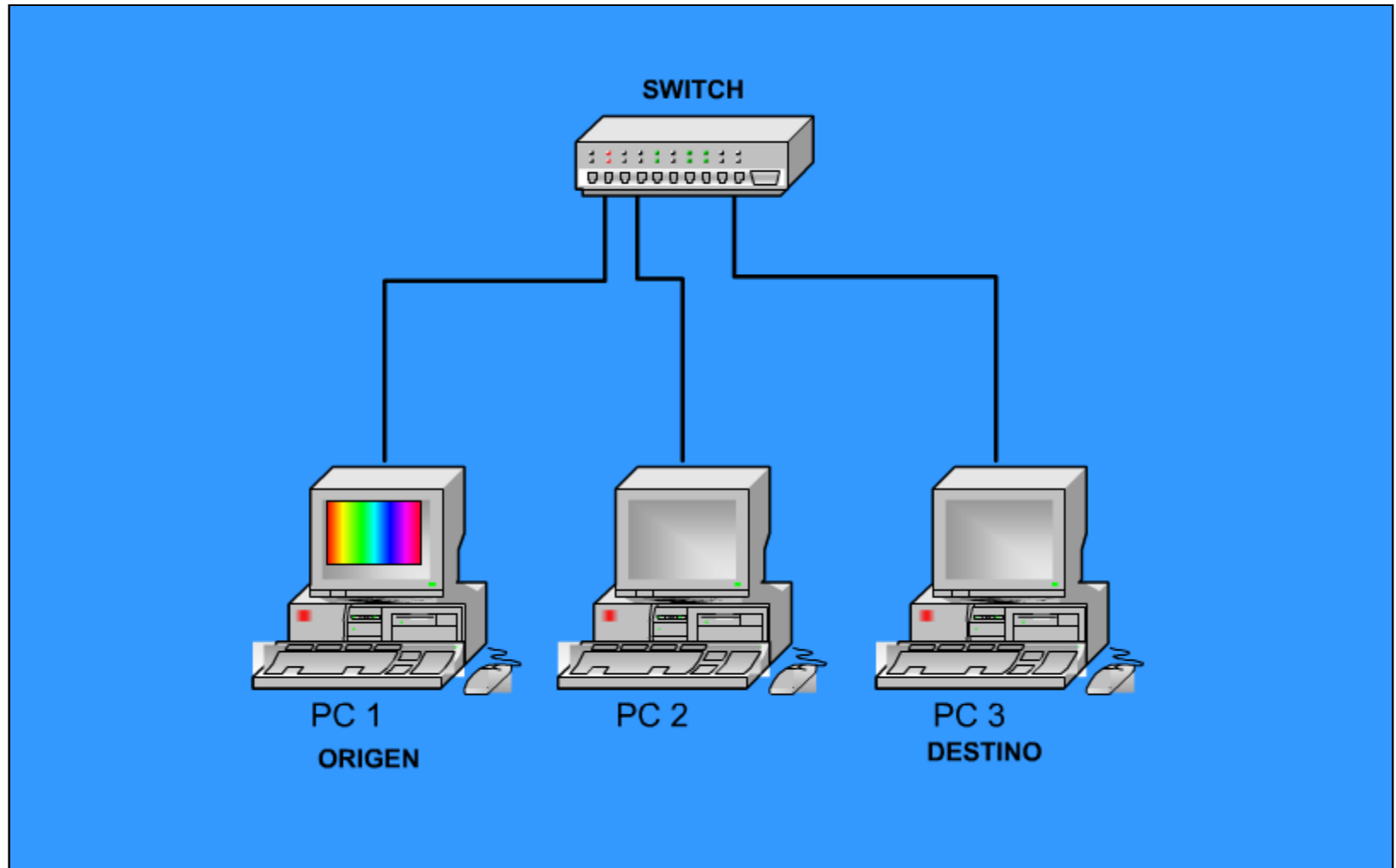
4

Microsegmentation of the Network

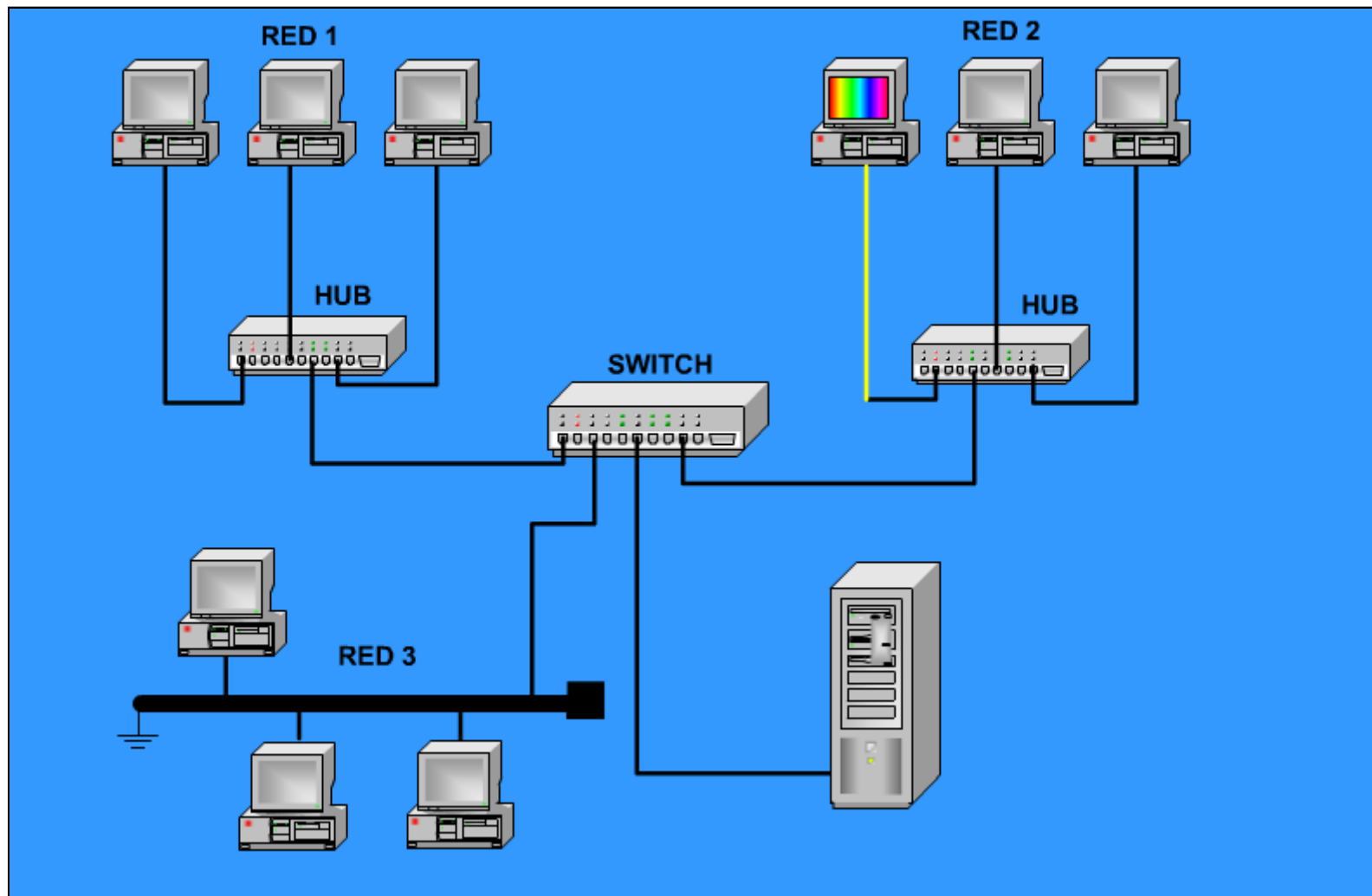


- ◆ Dedicated paths between sender and receiver hosts.

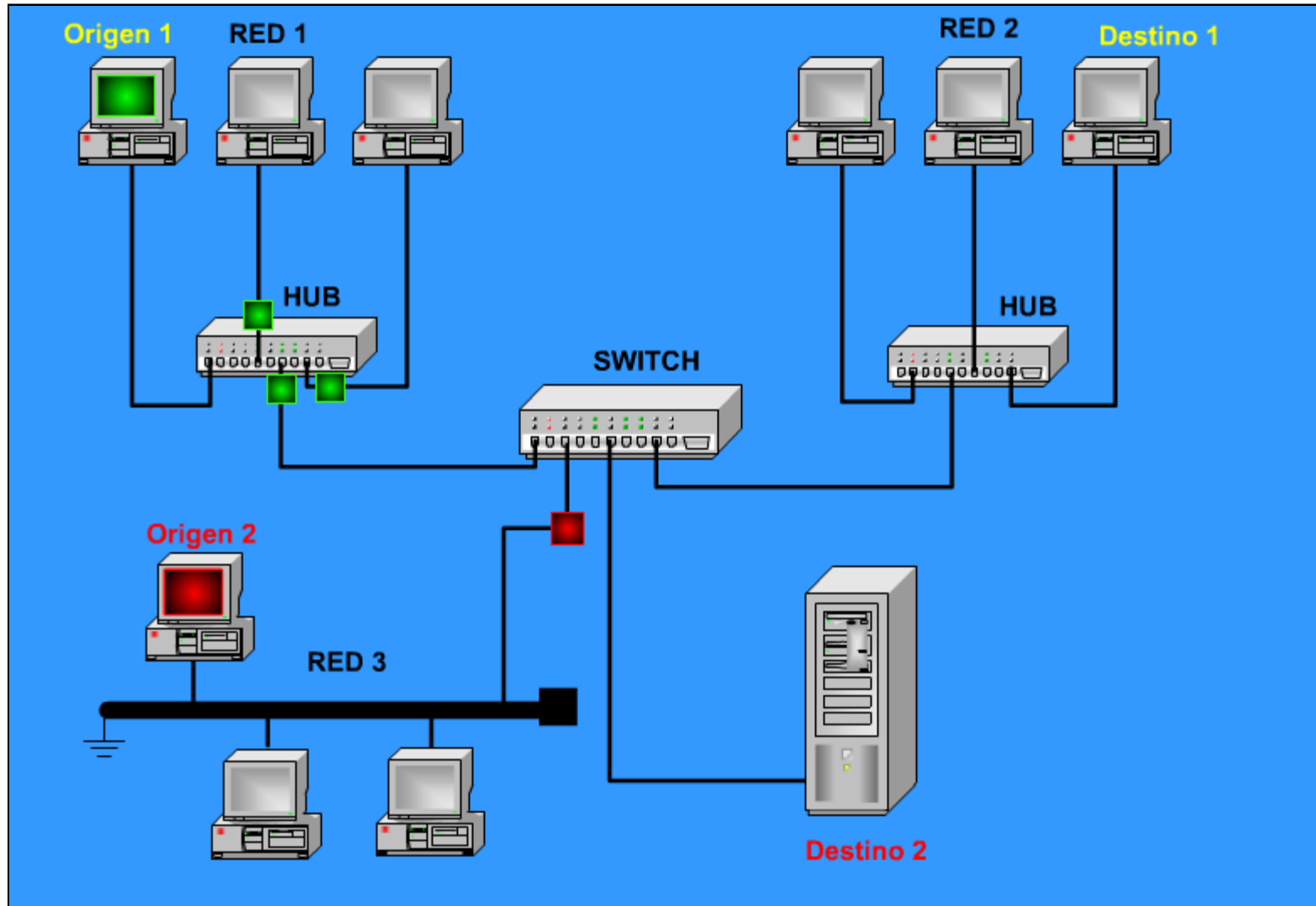
Funcionamiento bridge transparente



Bridges Conectando LANs



Bridges y Dominios de Colisión



Repasemos Aprendizaje de direcciones

Bridge con dos interfaces: eth0 y eth1:

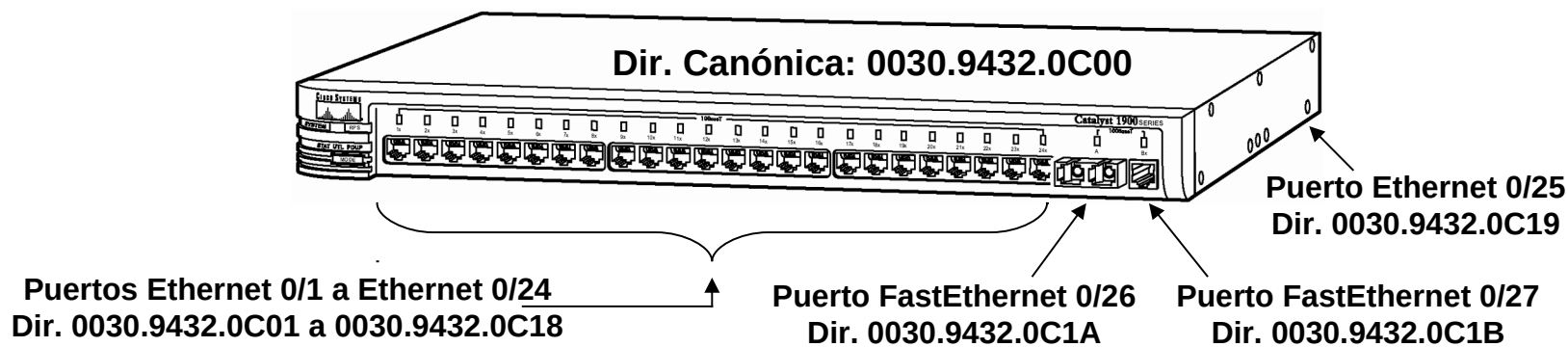
1. Bridge recibe por eth0 frame con dirección de origen A y dirección de destino B
2. Bridge incluye A en su tabla de direcciones (SAT) y la asocia a la interfaz eth0
3. Bridge busca B en la SAT; si la encuentra asociada a eth0 descarta frame, si no reenvía usando por la otra interfaz.

Consecuencias del Aprendizaje

1. Bridge sólo aprende direcciones de origen para actualizar las tablas.
2. Si nodo no Tx frames su dirección no estará en las tablas.
3. Se utiliza contadores de tiempo (aging) para borrar direcciones de SAT
4. Los bridges especifican el número máximo de direcciones que pueden almacenar (1 a 8K direcciones)

Puentes y direcciones MAC

- Cada interfaz del puente tiene una dirección MAC diferente. A menudo hay una dirección adicional que no se corresponde con ninguna interfaz y que se usa para identificar el puente mismo. Es la que llamamos **dirección 'canónica'**.
- Las direcciones propias del puente no aparecen nunca en las tramas que reenvía, pero él las usa como direcciones de origen cuando tiene que enviar tramas propias.
- En unos casos utiliza la dirección canónica y en otros la de la interfaz por la que envía la trama.



Aprendizaje de direcciones

- ❑ Al cabo de un rato las tablas incluyen las direcciones de la mayoría de las estaciones activas de todas las LANs conectadas directa o indirectamente.
- ❑ Las entradas de la tabla MAC tienen un tiempo de expiración (típico 5 min.) para permitir la movilidad.
- ❑ Las tablas se mantienen en memoria RAM, y tienen un tamaño limitado (típico 1000-8000 direcciones máx.)
- ❑ Las tablas son exhaustivas. No existe un mecanismo de sumarización o agrupación de direcciones por rangos ya que normalmente no guardan ninguna relación.

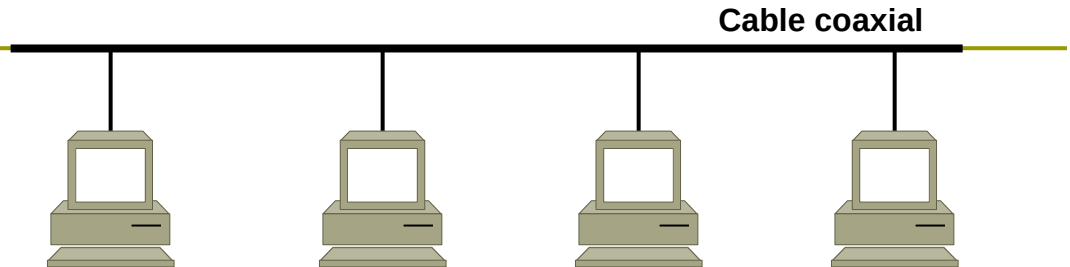
Redes Virtuales



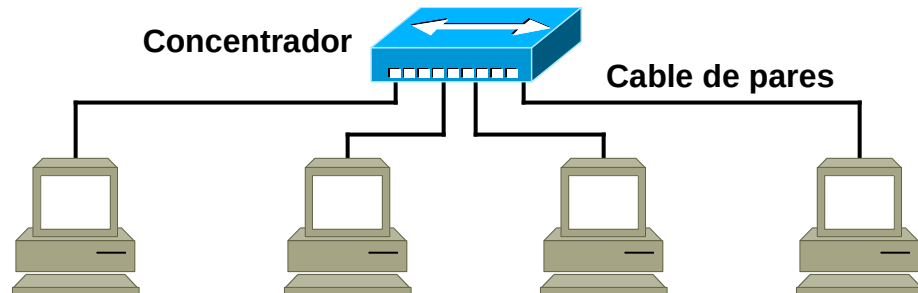
VLAN

Evolución de las redes locales Ethernet

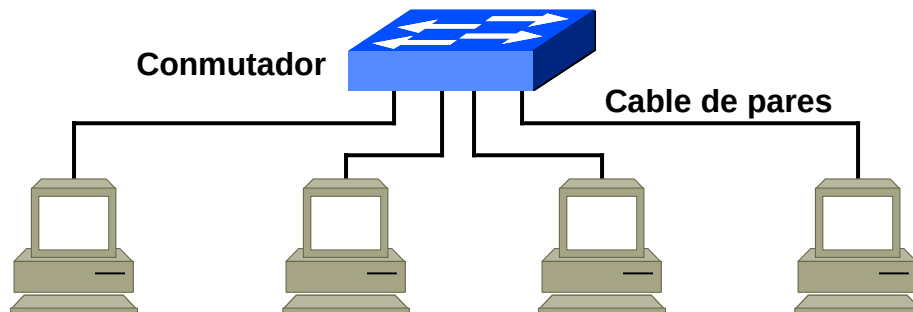
- Fase 1 (1988): Medio compartido (10 Mb/s) con cable coaxial en topología de bus



- Fase 2 (1992): Medio compartido (10 Mb/s) con cable de pares (cableado estructurado) y concentradores (hubs) en topología de estrella



- Fase 3 (1996): Medio dedicado (10 Mb/s) con cable de pares y conmutadores en topología de estrella (microsegmentación)

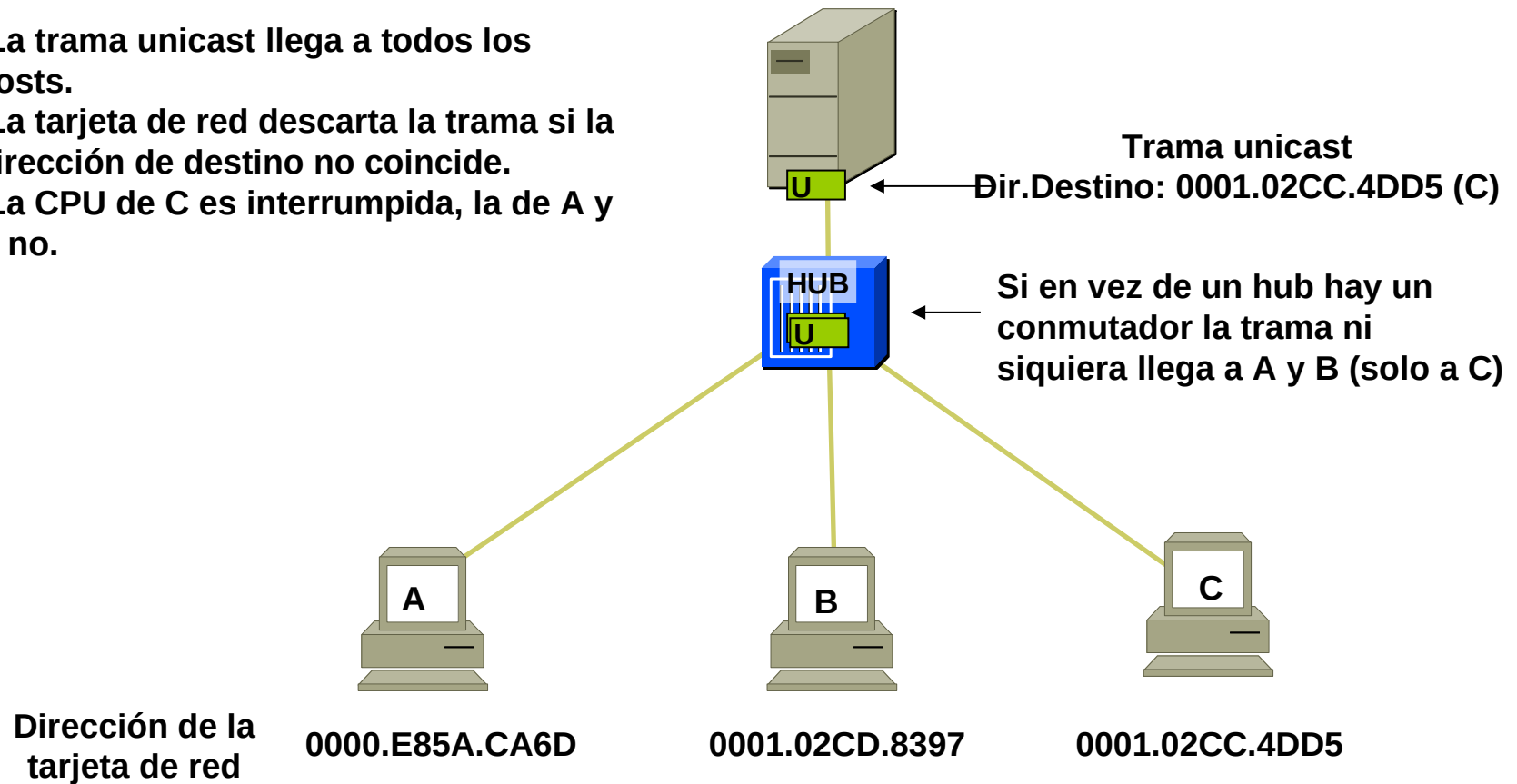


Redes Locales Virtuales (VLANs)

- ❑ Equivalen a 'partir' un conmutador en varios más pequeños.
- ❑ Objetivos:
 - **Rendimiento (reducir tráfico broadcast)**
 - Seguridad: dentro de la misma LAN es muy difícil protegerse
 - Gestión
- ❑ Normalmente la interconexión entre VLANs se hace con un router.
- ❑ Las VLANs están soportadas por la mayoría de conmutadores actuales

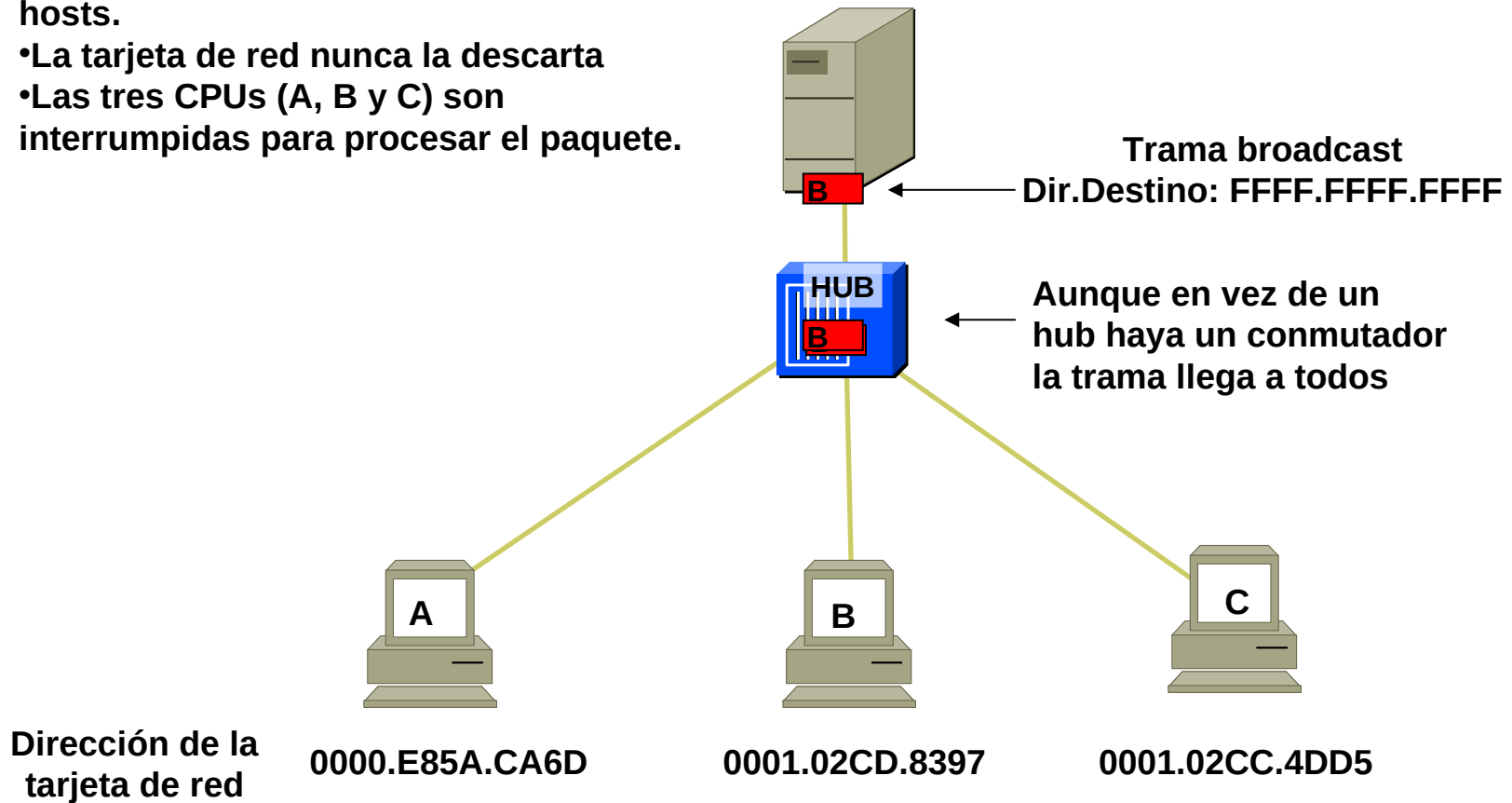
Envío de una trama unicast en una LAN

- La trama unicast llega a todos los hosts.
- La tarjeta de red descarta la trama si la dirección de destino no coincide.
- La CPU de C es interrumpida, la de A y B no.

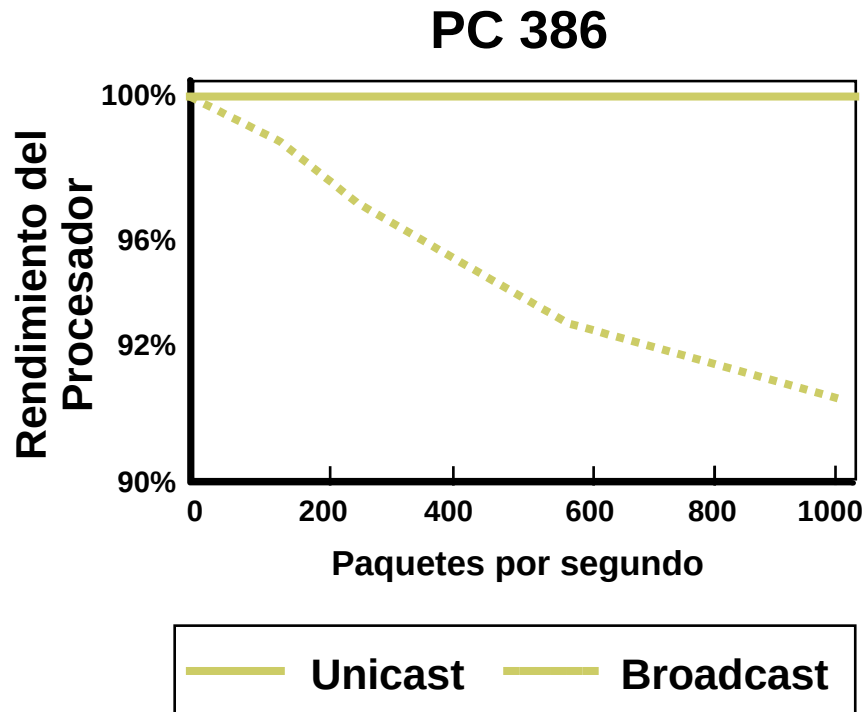


Envío de una trama broadcast en una LAN

- La trama broadcast llega a todos los hosts.
- La tarjeta de red nunca la descarta
- Las tres CPUs (A, B y C) son interrumpidas para procesar el paquete.



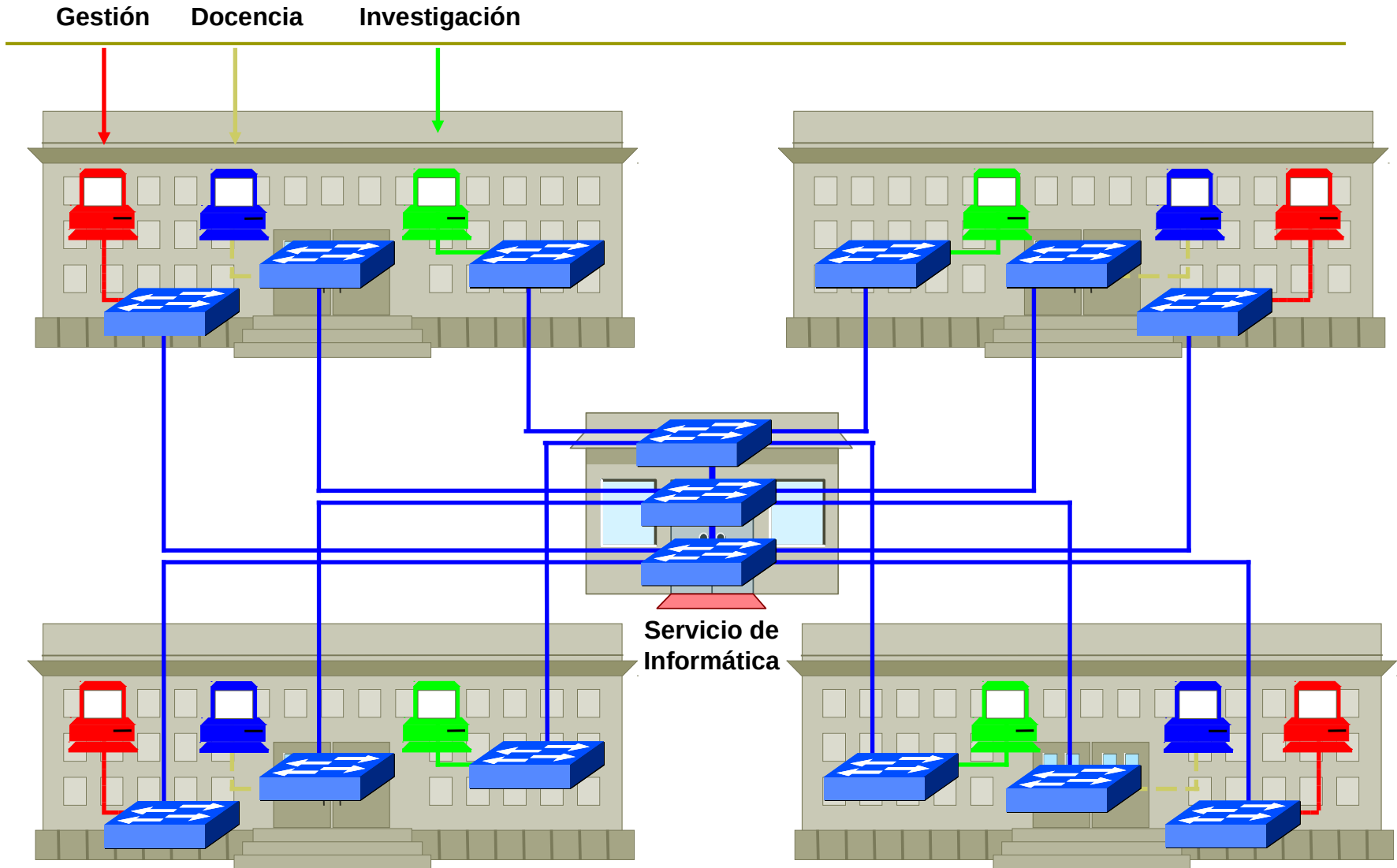
Consumo de CPU por tráfico broadcast



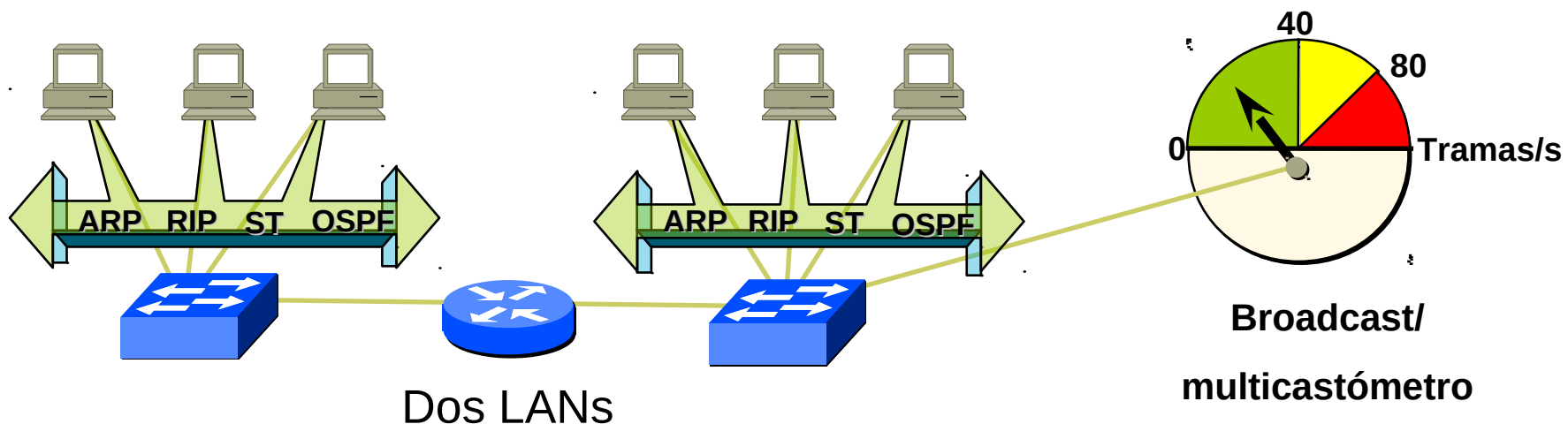
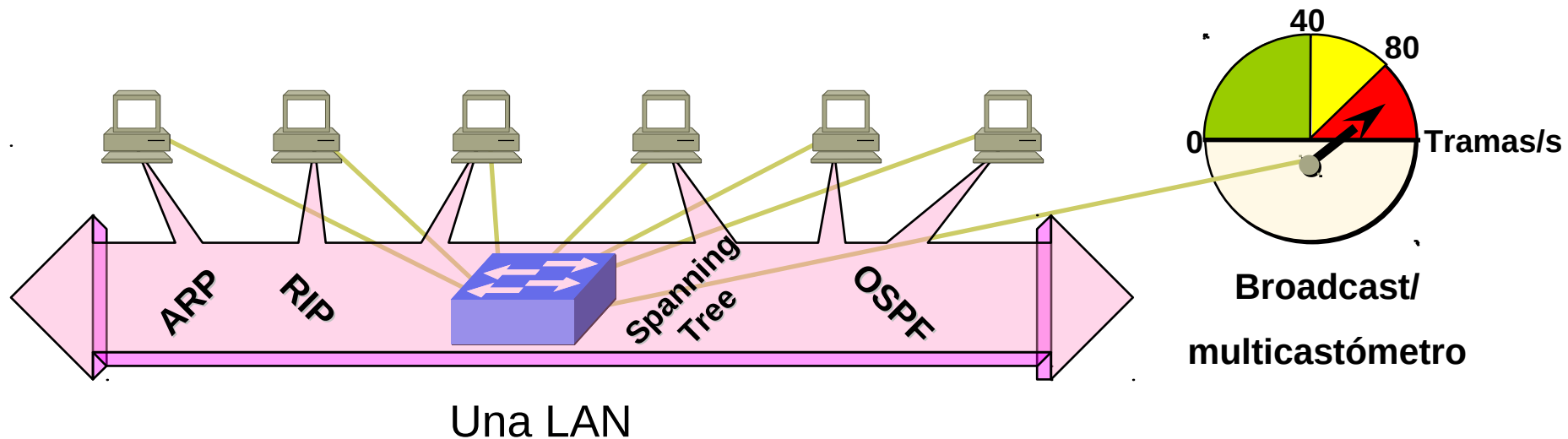
El consumo por tráfico unicast no deseado es nulo. Todo el tráfico unicast que consume CPU es para nosotros

El consumo de CPU por tráfico broadcast no deseado es proporcional al número de paquetes (y normalmente al número de hosts). Es preciso usar CPU para decidir si los paquetes nos interesan o no.

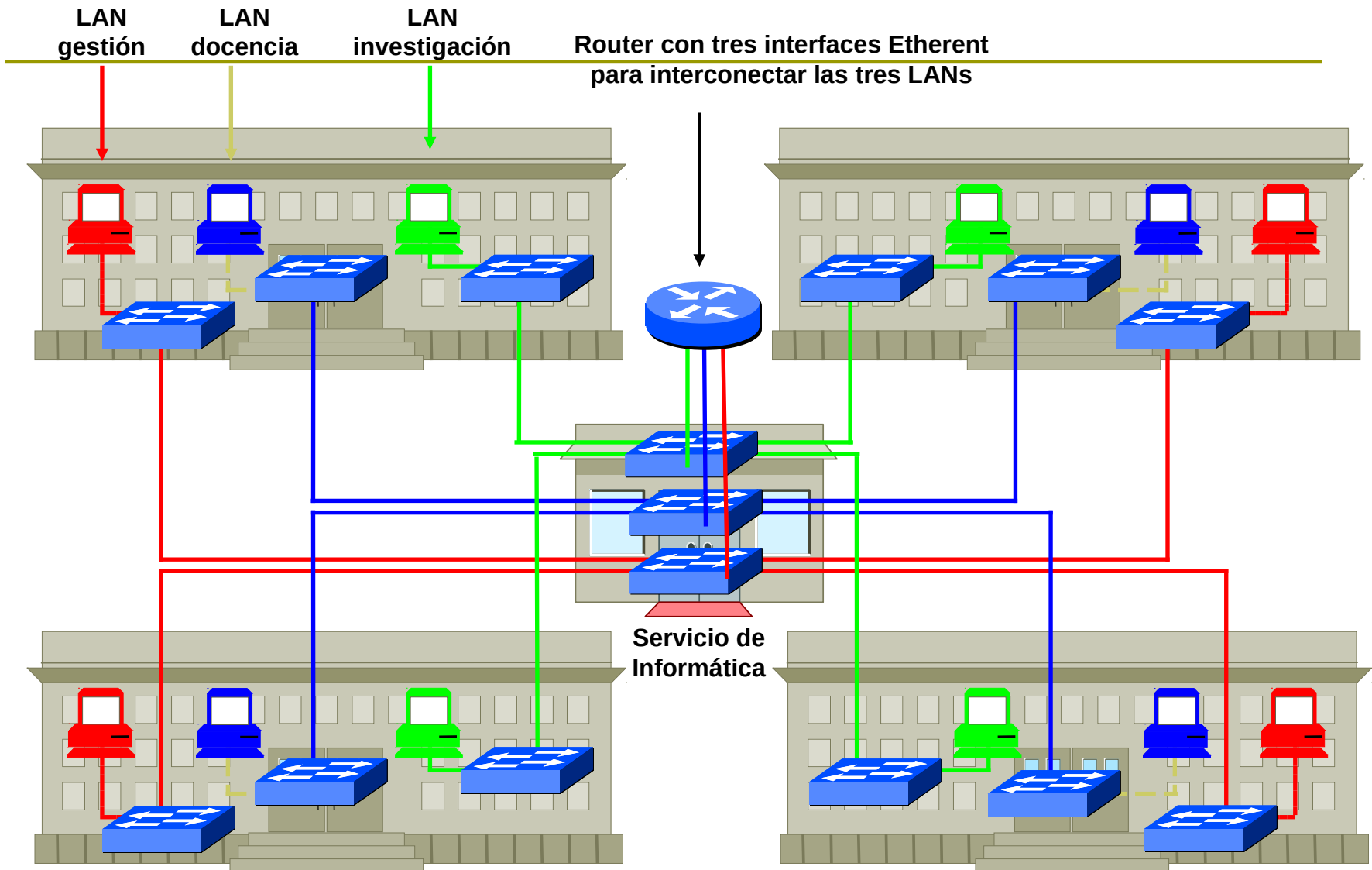
Red de un campus con una LAN



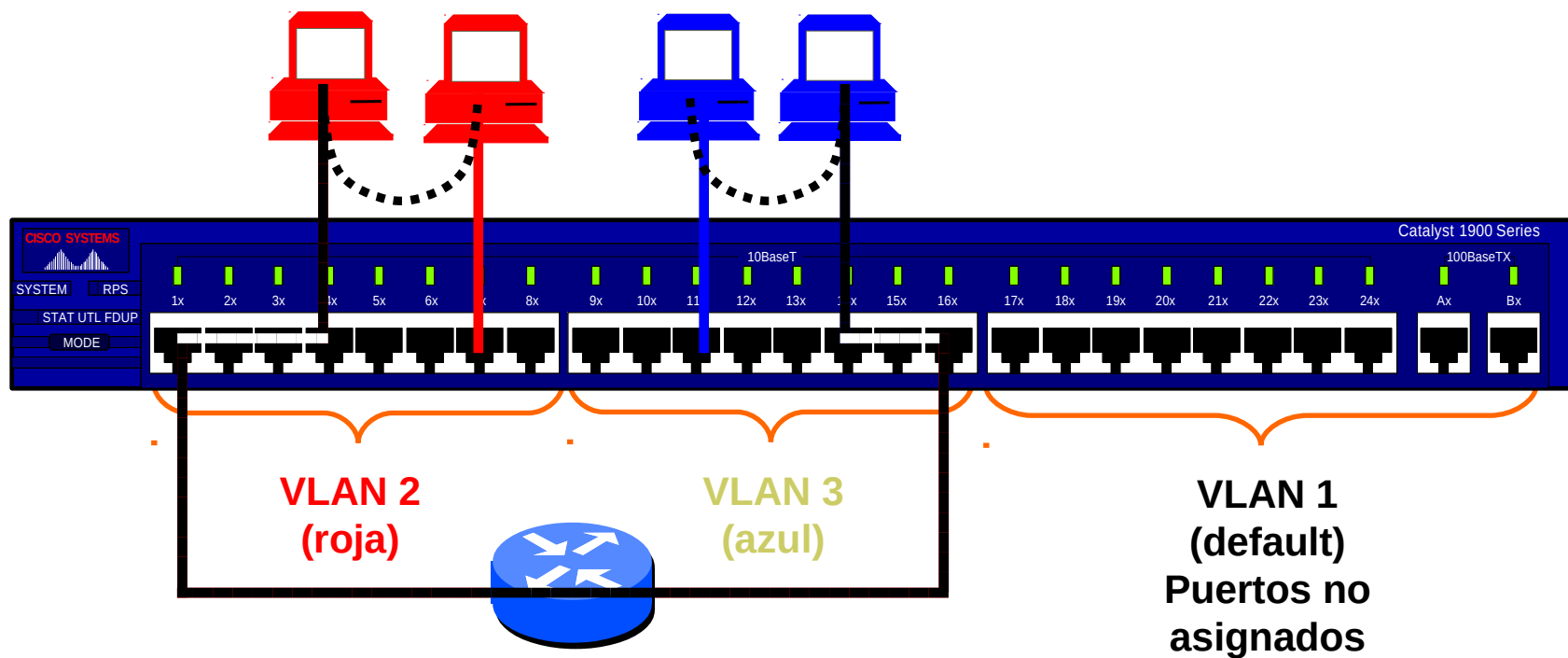
Los routers aíslan tráfico broadcast/multicast



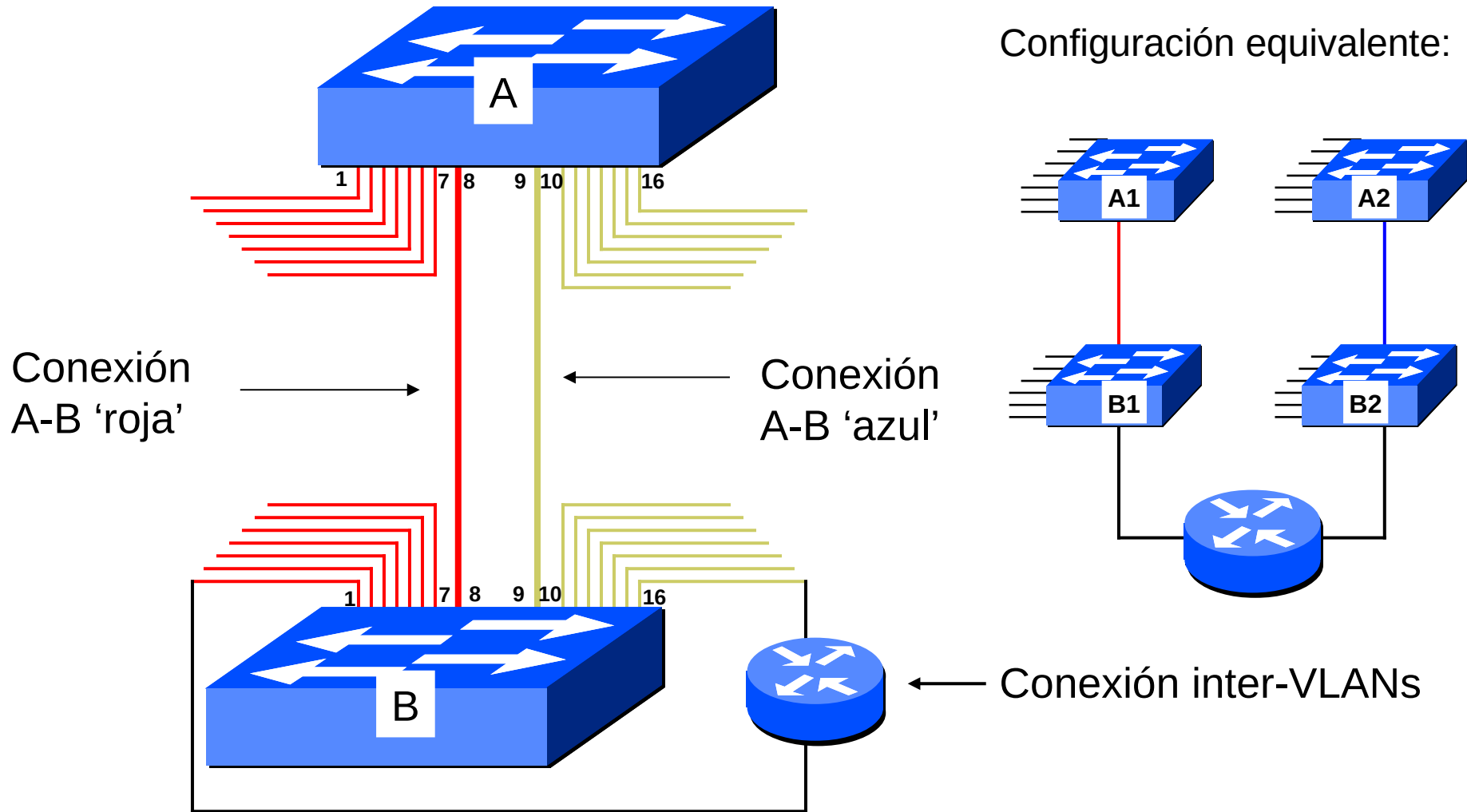
Red de un campus con tres LANs



Un conmutador con dos VLANs



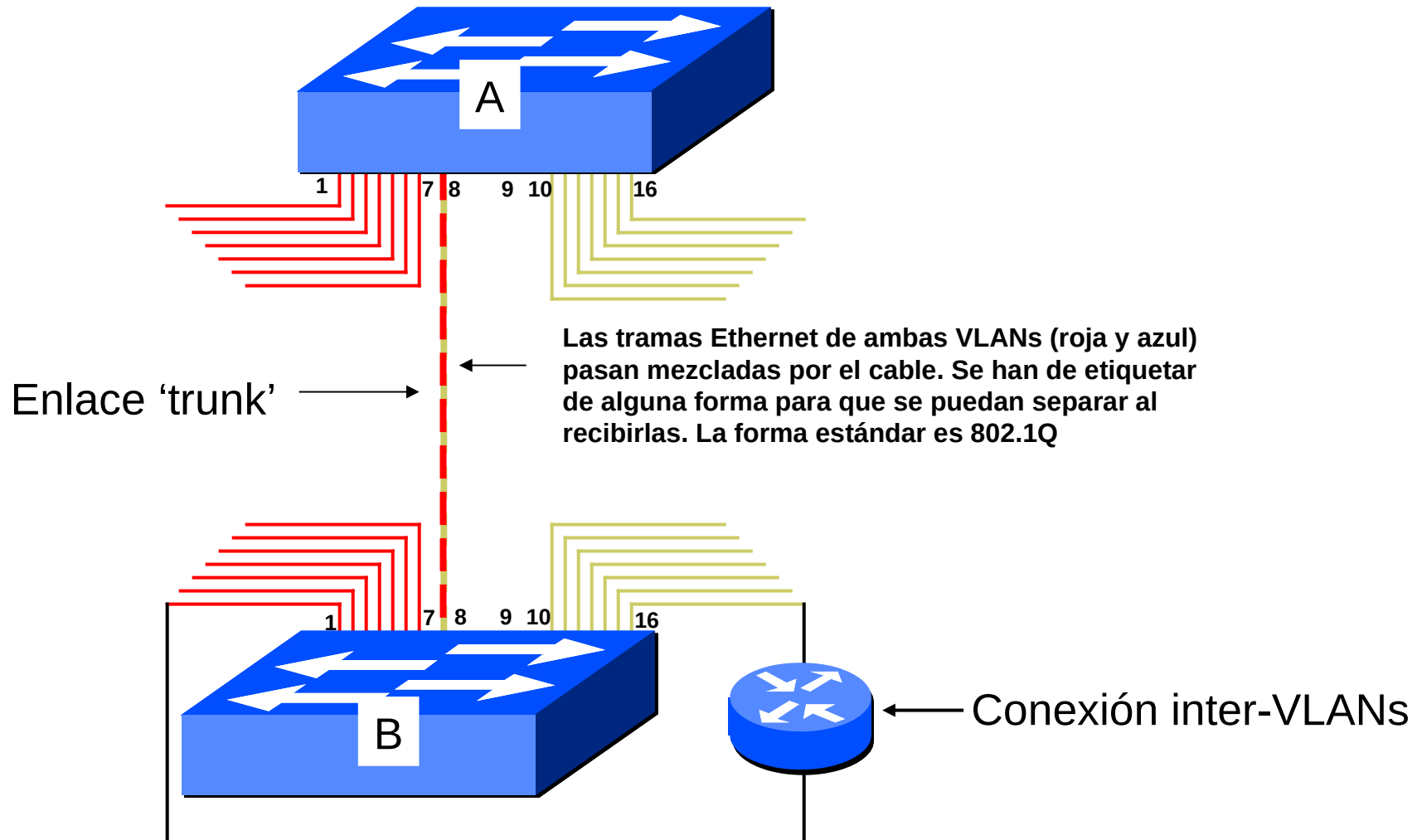
Dos conmutadores con dos VLANs



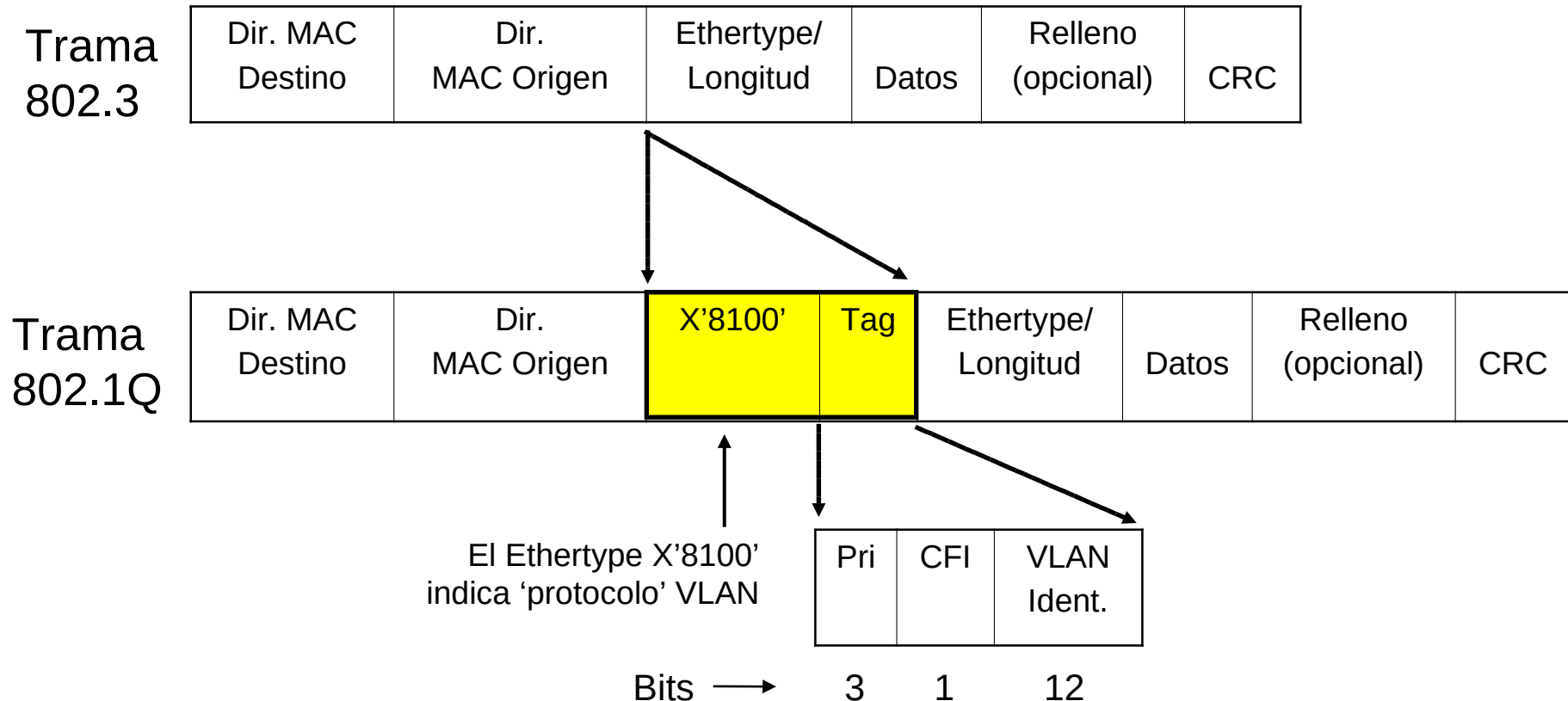
Configuración de VLANs

- ❑ Cuando se configuran VLANs en un conmutador los puertos de cada VLAN se comportan como un conmutador independiente
- ❑ Si se interconectan dos conmutadores por un puerto solo se comunican las VLANs a las que estos pertenecen
- ❑ Para no tener que establecer un enlace diferente por cada VLAN se pueden configurar puertos 'trunk'

2 conmutadores, 2 VLANs y un enlace trunk



Etiquetado de tramas según 802.1Q

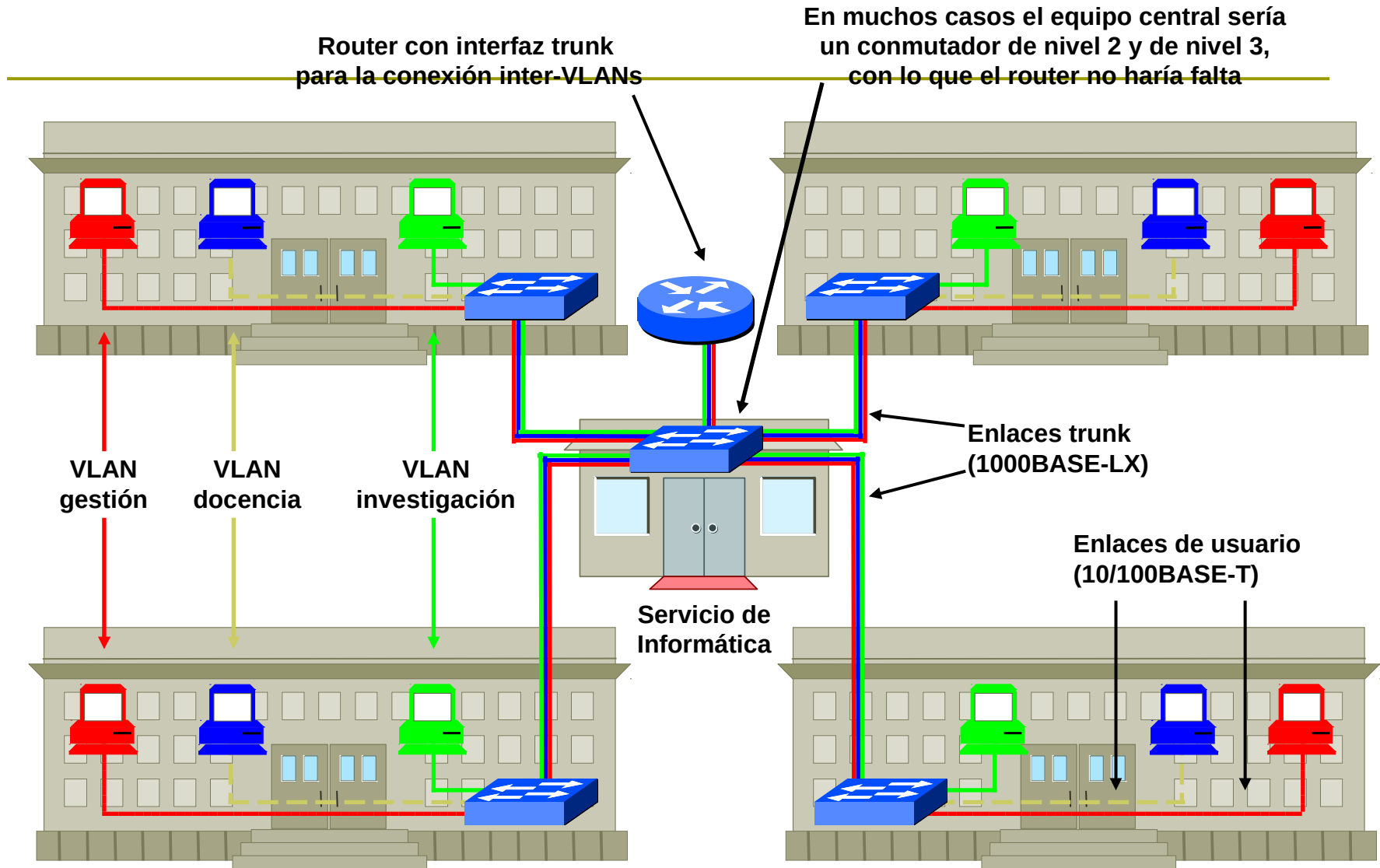


Pri: Prioridad (8 niveles posibles)

CFI: Canonical Format Indicator (indica formato de direcciones MAC)

VLAN Ident.: Identificador VLAN (máximo 4096 en una misma red)

Red de un campus con tres VLANs



Enlaces Trunk y hosts 'multihomed' virtuales

